Unidad II

La Administración de Recursos de SI/TI - Subsistema de Provisión

ARH (Chiavenato)

La ARH es contingencial, pues depende de la situación organizacional, del ambiente, de la tecnología empleada por la organización, de las políticas y directrices vigentes, de la filosofía administrativa predominante, de la concepción organizacional acerca del hombre y de su naturaleza, y, sobre todo, de la calidad y cantidad de los RR.HH. disponibles. A medida que estos elementos cambian varía también la manera de administrar los RR.HH. de la organización.

La ARH no es una **función** en sí misma sino un **medio para alcanzar la eficacia y eficiencia de las organizaciones a través del trabajo de las personas**, que permite establecer condiciones favorables para que estas consigan los objetivos individuales.

Gestionamos a las personas para que cumplan los objetivos y si son felices mejor.

La ARH como Responsabilidad de Línea y Función de Staff (Chiavenato)

La Administración de Recursos Humanos es una responsabilidad de línea y función de staff, lo cual significa que cada gerente o jefe administra el personal que labora en el área de su desempeño. El jefe toma decisiones con respecto a sus subordinados: decide sobre las nuevas admisiones, ascensos y transferencias, evaluación de desempeño, méritos, capacitación, retiros, disciplina, métodos y procesos de trabajo, etc. El jefe informa las expectativas y planes de la organización, a la vez que recibe las expectativas y puntos de vista de los subordinados. Además, para que el principio de unidad de mando (o supervisión única) funcione de manera adecuada, es necesario que no se fraccione la autoridad de cada jefe, de modo que tenga autoridad de línea sobre sus subordinados, es decir, autoridad para decidir, actuar y ordenar. En consecuencia, también tiene responsabilidad de línea con sus subordinados. **La ARH es responsabilidad de línea, o sea, es responsabilidad de cada jefe**.

Sin embargo, para que las jefaturas actúen de un modo uniforme y consistente frente a sus subordinados, se necesita un organismo de staff, de asesoría y consultoría que les proporcione la orientación debida (las normas y procedimientos) acerca de cómo administrar a sus subordinados. Además de esa asesoría, consejería y consultoría, el organismo de staff debe prestar servicios especializados (como el reclutamiento, selección, capacitación, análisis y evaluación de cargos, etc.) y enviar propuestas y recomendaciones a las jefaturas para que estas puedan tomar decisiones adecuadas.

En estas condiciones, **la ARH es una responsabilidad de línea (de cada jefe) y una función de staff (asesoría que el organismo de RRHH ofrece a cada jefe).** El área de RRHH funciona aquí como un organismo de staff y tiene autoridad de staff.

El staff de RRHH asesora el desarrollo de directrices en la solución de problemas específicos de personal, en el suministro de datos que posibilitan la toma de decisiones al jefe de línea y en la prestación de servicios especializados, debidamente solicitados. El jefe de línea debe, por tanto, considerar que el especialista de RRHH es una fuente de ayuda. La asesoría de personal debe ser solicitada, nunca impuesta. El administrador de RRHH no transmite órdenes a los miembros de línea de la organización o a los empleados, excepto cuando se trata de su propio departamento. Por consiguiente**, la responsabilidad de que los miembros del grupo alcancen determinados objetivos corresponde al jefe, no al administrador de RRHH.**

La ARH como proceso (Chiavenato)

La administración de recursos humanos produce impactos profundos en las personas y las organizaciones. La manera de administrar a las personas en la organización es un aspecto fundamental en la competitividad organizacional.

Los **procesos básicos** en la administración de personal según Soria son 5:

1. Provisión
2. Aplicación
3. Seguimiento
4. Desarrollo y Mantenimiento: los RR.HH. tienen capacidad de desarrollo en sí mismos.
5. Seguridad y Auditoría de SI

Chiavenato da estos 5:

Proceso	Objetivo	Actividades comprendidas
Provisión	Quién irá a trabajar en la organización	Investigación de mercado de RH Reclutamiento de personal Selección de personal
Aplicación	Qué harán las personas en la organización	Integración de personas Diseño de cargos Descripción y análisis de cargos Evaluación del desempeño
Mantenimiento	Cómo mantener a las personas trabajando en la organización	Remuneración y compensación Beneficios y servicios sociales Higiene y seguridad en el trabajo Relaciones sindicales
Desarrollo	Cómo preparar y desarrollar a las personas	Capacitación Desarrollo organizacional
Seguimiento y control	Cómo saber quiénes son y qué hacen las personas	Base de datos o sistemas de información Controles-frecuencia-productividad-balance social

Estos 5 procesos básicos están estrechamente interrelacionados y son interdependientes. Su interacción obliga a que cualquier cambio producido en uno de ellos influya en los otros, lo cual originará nuevos cambios en los demás y generará adaptaciones y ajustes en todo el sistema. Desde una perspectiva del sistema estos 5 procesos pueden estudiarse como subsistemas de un sistema mayor.

Estos 5 subsistemas constituyen el proceso global y dinámico mediante el cual los recursos humanos son captados, atraídos, empleados, mantenidos, desarrollados y controlados por la organización. Este proceso no sigue obligatoriamente el orden antes establecido, debido a la interacción de los subsistemas y a que los 5 no se relacionan entre sí de una sola y específica manera, pues son contingentes o situacionales, varían de acuerdo con la situación y dependen de los factores ambientales, organizacionales, tecnológicos, humanos, etc. Aunque son interdependientes, varían en extremo, y cuando uno de ellos cambia o se desarrolla en cierta dirección, no necesariamente los demás se desarrollaran o cambiaran en esa dirección o medida.

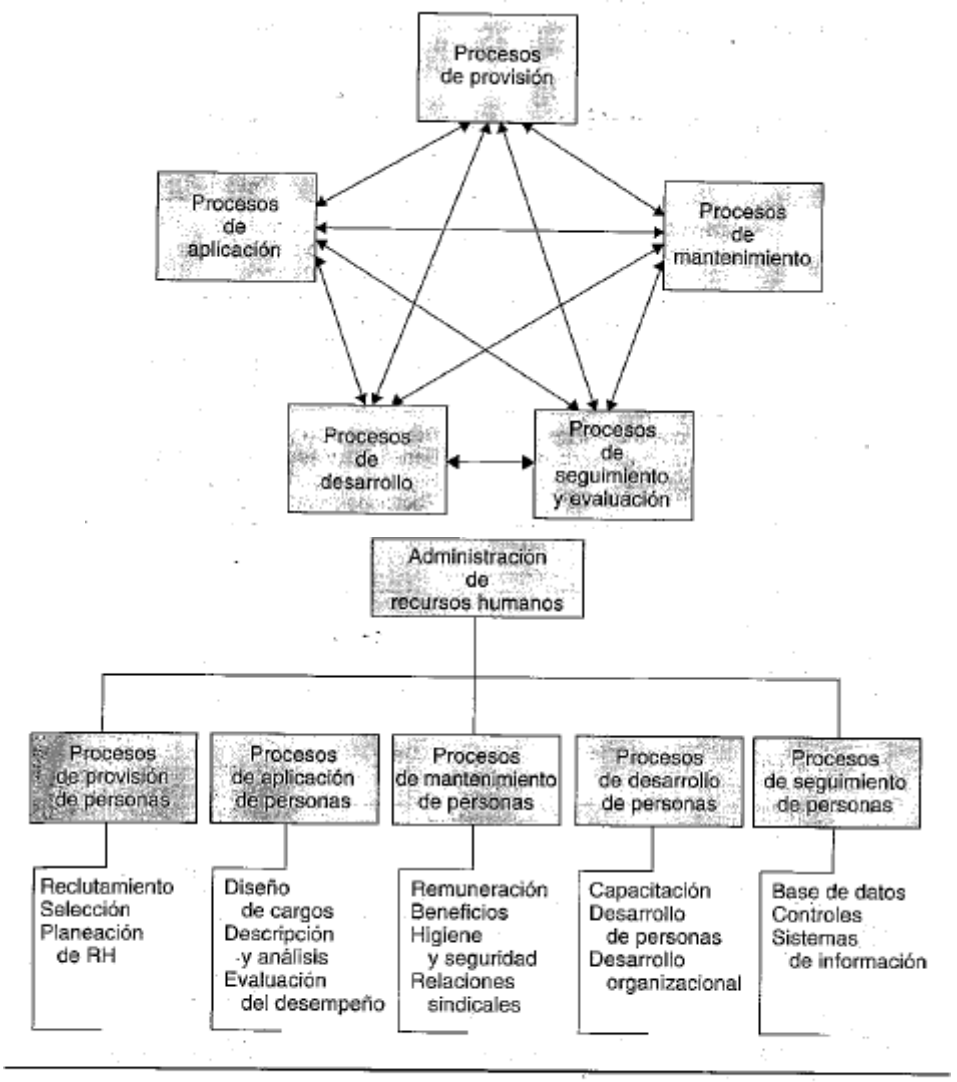


Figura 4.11 Procesos y subprocesos de ARH.

Objetivos de la ARH (Chiavenato)

La administración de recursos humanos consiste en planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar **técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal,** al mismo tiempo que la organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. La administración de recursos humanos significa

conquistar y mantener personas en la organización, que trabajen y den el máximo de sí mismas, con una actitud positiva y favorable.

Los objetivos de la administración de recursos humanos derivan de los objetivos de la organización. Los principales objetivos de la ARH son:

1. Crear, mantener y desarrollar un **conjunto de personas** con habilidades, motivación y satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la organización.
2. Crear, mantener y desarrollar **condiciones organizacionales** que permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de las personas y el logro de los objetivos individuales.
3. Alcanzar **eficiencia y eficacia** con los recursos humanos disponibles.

Subsistema de Provisión (Chiavenato)

Subsistema de provisión conformado por **procesos y técnicas** que **suministran los recursos de SI/TI** (personal, SW y HW) que requiere la organización de acuerdo con las necesidades especificadas.

El Subsistema de Provisión de Recursos Humanos (Chiavenato)

Es el conjunto de procesos y técnicas que suministran las personas que se integrarán a la organización (no al revés).

Los procesos de provisión se hallan relacionados con el suministro de personas a la organización. Estos procesos responden por los insumos humanos e implican **todas las actividades relacionadas con la investigación de mercado, reclutamiento y selección de personas, así como su integración a las tareas organizacionales**. Los procesos de aprovisionamiento representan la puerta de entrada de las personas en el sistema organizacional. Su **finalidad** es abastecer la organización con los talentos humanos necesarios para su funcionamiento.

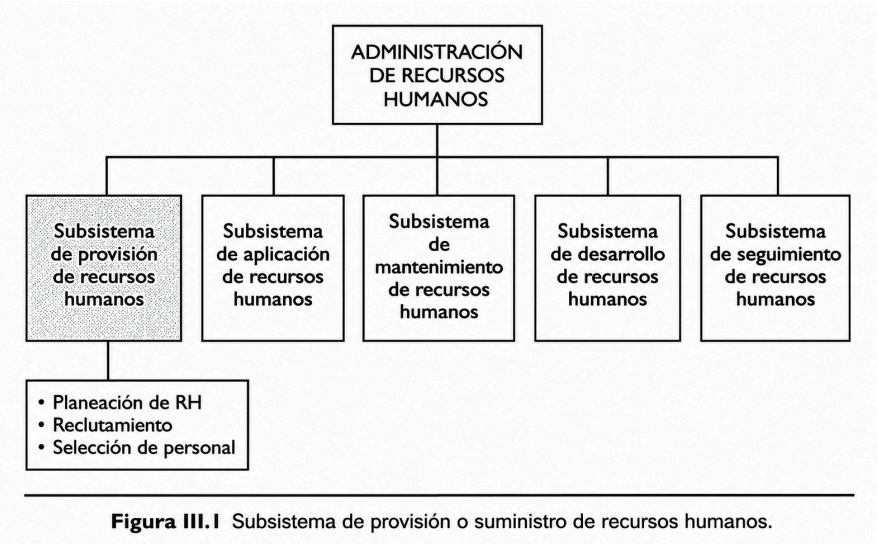


Figura III.1 Subsistema de provisión o suministro de recursos humanos.

El insumo principal del proceso de provisión es la **Planificación estratégica → estrategias de SI/TI, Planes, Ubicación, Rol y Organización**.

Un proceso de provisión se inicia por la decisión de un gerente (despido), la promoción de un empleado o una renuncia. Este proceso **no se aplica para reemplazos temporales**, aunque esto puede variar según el puesto.

El Ambiente Organizacional (Chiavenato)

Para comprender cómo funcionan los procesos de provisión, debemos entender cómo funciona el ambiente en que está inmersa la organización, cómo ésta localiza y busca a las personas para introducirlas en su sistema. De todos los aspectos del ambiente, nos interesa el hecho de que los recursos humanos ingresan en el sistema y salen de él, generando una dinámica especial.

El concepto de **mercado** presenta tres aspectos importantes:

- **Dimensión espacial**. Todo mercado se caracteriza por un área física, geográfica o territorial. (Los mercados varían de lugar en lugar).
- **Dimensión temporal**. Todo mercado depende de la época. En épocas diferentes, un mismo mercado puede presentar características distintas.
- **Dimensión de oferta y demanda**. Todo mercado se caracteriza por la oferta y la disponibilidad de algo y, al mismo tiempo, por la demanda y la búsqueda de algo. Si la **oferta es mayor que la demanda**, el producto o servicio es fácil de obtener y **se presenta competencia entre los vendedores o entre quienes ofrecen ese producto o servicio**. Si la **demanda es mayor que la oferta**, entonces la situación se invierte, y el producto o servicio se constituye en algo difícil de adquirir; en este caso, **se presenta competencia entre los compradores o entre quienes necesitan ese producto o servicio.**

En términos de suministro de recursos humanos, existen dos tipos de mercados diferentes, aunque estrechamente entrelazados e interrelacionados: **el mercado laboral y el mercado de recursos humanos**. Los RRHH ingresan y egresan de la organización y en esto se pone en juego el mercado laboral y de RRHH.

Mercado Laboral

Está conformado por las **ofertas de trabajo o de empleo hechas por las organizaciones** en determinado lugar y época. En esencia, lo definen las organizaciones y sus oportunidades de empleo. **El mercado laboral se comporta en términos de oferta y demanda**, es decir, **disponibilidad de empleos (OFERTA) y demanda de empleos (DEMANDA)**, respectivamente. Como puntos de referencia, se presentan a continuación las tres posibles situaciones del mercado laboral:

Oferta mayor que la demanda: las ofertas de empleo de las organizaciones exceden al número de candidatos para satisfacerlas.

Consecuencias para las organizaciones:

- Elevadas inversiones en reclutamiento.
- Criterios de selección más flexibles y menos rigurosos.
- Elevadas inversiones en capacitaciones del personal.
- Ofertas salariales más seductoras, lo que ocasiona distorsiones en la política salarial de la organización.
- Elevadas inversiones en beneficios sociales, tanto para atraer candidatos como para conservar el personal existente.
- Énfasis en el reclutamiento interno.

- Fuerte competencia entre las organizaciones que disputan el mismo mercado de recursos humanos.
- Los recursos humanos se convierten en un recurso difícil y escaso.
- Aumenta la rotación ya que las personas se predisponen a salir de sus organizaciones para probar oportunidades mejores.

Consecuencias para los candidatos:

- Exceso de oportunidades de empleo
- Los candidatos seleccionan las organizaciones que les ofrezcan los mejores cargos, salarios, etc.
- Las personas se sienten dueñas de la situación y comienzan a pedir aumentos salariales, mejores beneficios sociales, se vuelven indisciplinadas, hay ausentismo, etc.

Oferta igual a la demanda. Situación de relativo equilibrio entre el volumen de ofertas de empleo y el volumen de candidatos para satisfacerlas

Oferta menor que la demanda. Situación en que las ofertas de empleo hechas por las organizaciones son pocas; hay escasez de ofertas de empleo y exceso de candidatos para satisfacerlas.

Consecuencias para las organizaciones

- Bajas inversiones en reclutamiento
- Criterios de selección más rígidos y rigurosos
- Bajas inversiones en capacitación, ya que la organización puede aprovechar candidatos ya capacitados
- Pueden haber ofertas salariales más bajas
- Bajas inversiones en beneficios sociales
- Énfasis en el reclutamiento externo como medio para mejorar el potencial humano
- No hay competencia entre las organizaciones en cuanto al mercado de recursos humanos
- Los recursos humanos se convierten en un recurso fácil y abundante que no requiere atención especial

Consecuencias para los candidatos

- Escasez de vacantes
- Compiten entre sí por las pocas vacantes que surgen
- Buscan afianzarse en las organizaciones
- Se vuelven más disciplinados y procuran no faltar al trabajo ni atrasarse

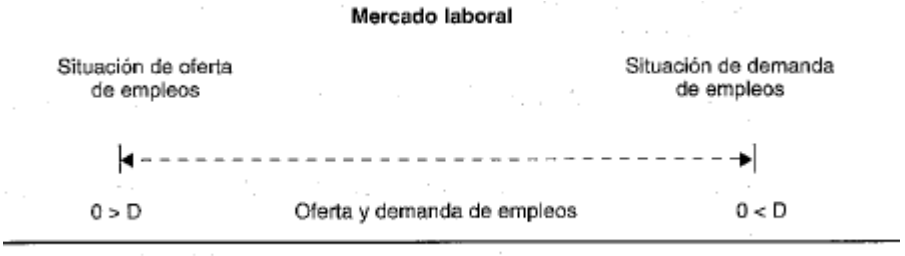


Figura III.2 Las situaciones del mercado laboral.

Mercado de Recursos Humanos

Lo define el **sector de población que está en condiciones de trabajar** o está trabajando, es decir, el conjunto de personas empleadas (**mercado de RH aplicado**) o desempleadas (**mercado de RH disponible**) y aptas para trabajar. Se trata de **candidatos reales** cuando están buscando alguna oportunidad, estén empleados o no, (***OFERTA***) y son **candidatos potenciales** cuando -aunque no estén buscando empleo- están en condiciones de desempeñarlo a satisfacción.

En teoría, el mercado de recursos humanos actúa como un espejo del mercado laboral: cuando uno está en oferta, el otro está en demanda, y viceversa. La oferta de un mercado corresponde a la demanda de otro, y viceversa. Es decir, los dos son sistemas en constante interrelación: la salida *(output)* de uno es la entrada *(input)* del otro, y viceversa.

Y también tiene 3 posibles situaciones:

1. **Oferta mayor que la demanda**. Situación en que abunda la cantidad de candidatos: las ofertas de candidatos exceden al número de empleos para satisfacerlas.
2. **Oferta igual a la demanda**. Situación de relativo equilibrio entre el volumen de ofertas de empleo y el volumen de candidatos para satisfacerlas.
3. **Oferta menor que la demanda**. Situación en que las ofertas de candidatos son pocas; hay escasez de ofertas de candidatos y exceso de empleos para satisfacerlas.

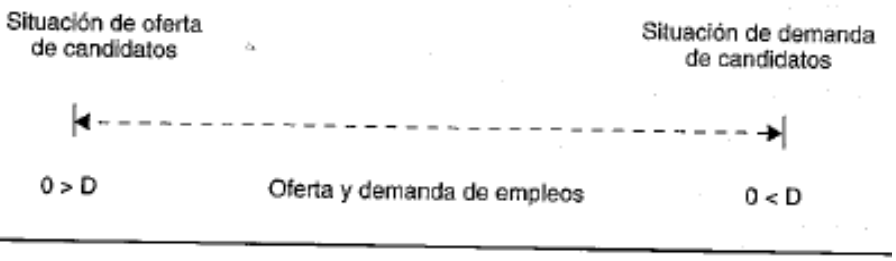


Figura III.5 Situaciones del mercado de recursos humanos.

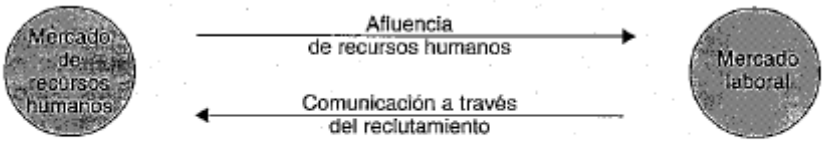


Figura III.7 Interacción continua entre el mercado de recursos humanos y el mercado laboral.



Figura III.8 Relaciones entre mercado de recursos humanos y mercado laboral.

Rotación de personal

El término rotación de recursos humanos se utiliza para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente.

Si en niveles vegetativos la rotación es provocada por la organización para hacer sustituciones orientadas a mejorar el potencial humano existente, al reemplazar una parte de sus recursos humanos por otros recursos de mejor calidad existentes en el mercado, entonces la rotación se halla bajo el control de la organización. Sin embargo, cuando las pérdidas de recursos no son provocadas por la organización, es decir, cuando se presentan independientemente de los objetivos de esta, resulta esencial establecer los motivos que provocan la desasimilación (desincorporación) de los recursos humanos, para que la organización pueda actuar sobre aquellos y disminuir el volumen de retiros inconvenientes.

Diagnóstico de las causas de rotación de personal

La rotación del personal **no es una causa sino un efecto**, consecuencia de ciertos fenómenos localizados en el interior o el exterior de la organización que condicionan la actitud y el comportamiento del personal. Es una variable dependiente de los fenómenos internos y/o externos. Como fenómenos externos pueden citarse la situación de oferta y demanda de recursos humanos, la situación económica, las oportunidades de empleo, etc. Entre los fenómenos internos pueden mencionarse la política salarial y de beneficios sociales de la organización, el tipo de supervisión, etc.

La información correspondiente a estos fenómenos internos y externos se obtiene mediante entrevistas de retiro. La entrevista de retiro abarca el motivo de retiro y opiniones acerca de los siguientes puntos: la empresa, el cargo que ocupaba, su jefe directo, horarios, condiciones físicas, beneficios sociales, salario, relaciones humanas, oportunidades de progreso, moral y actitud de compañeros, mercado laboral.

Determinación del costo de la rotación de personal

La rotación de personal implica:

Costos primarios de la rotación de personal. Se relacionan directamente con el retiro de cada empleado y su reemplazo por otro. Incluye:

1. Costo de reclutamiento y selección

2. Costo de registro y documentación
3. Costo de ingreso
4. Costo de desvinculación

Gastos secundarios de la rotación de personal. Abarcan aspectos intangibles difíciles de evaluar en forma numérica porque sus características son *cualitativas* en su mayor parte.

1. Efectos en la producción
2. Efectos en la actitud del personal
3. Costo extralaboral: Gastos de personal extra u horas extras necesarios para cubrir la vacante que se presenta o para cubrir esa deficiencia inicial del nuevo empleado.
4. Costo extra operacional: Costo adicional de energía eléctrica, combustible, mantenimiento, etc. debido al índice reducido de producción.

Costos terciarios de la rotación de personal. Se relacionan con los efectos colaterales mediatos de la rotación, que se manifiestan a mediano y a largo plazos.

En tanto los **costos primarios son cuantificables y los costos secundarios son cualitativos, los costos terciarios son solo *estimables*.**

Por ejemplo, pérdidas en los negocios: Estas pérdidas se reflejan en la imagen y en los negocios de la empresa. Son ocasionadas por la falta de calidad de los productos o servicios prestados por empleados inexpertos que se encuentran en el periodo de ambientación.

Ausentismo

Es la suma de los períodos en que, por cualquier motivo, los empleados se retardan o no asisten al trabajo en la organización. Entre las principales causas están:

- Enfermedad comprobada
- Enfermedad no comprobada
- Diversas razones de carácter familiar
- Tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor
- Faltas voluntarias por motivos personales
- Dificultades y problemas financieros
- Problemas de transportes
- Baja motivación para trabajar
- Escasa supervisión de la jefatura
- Políticas inadecuadas de la organización

Una vez diagnosticadas las causas del ausentismo, debe efectuarse una acción coordinada de supervisión con el debido apoyo de políticas de la organización y apoyo de la dirección para tratar de reducir los niveles de ausencia y tardanzas del personal.

Los Procesos de Provisión de Personas

El insumo del proceso de provisión es la DyA del cargo

- **Reclutamiento**: es una actividad de divulgación, de llamada, de atención, de incremento en la entrada, por lo tanto, es una **actividad positiva** y de invitación.

Al reclutamiento le corresponde **atraer de manera selectiva**, mediante varias técnicas de comunicación, **candidatos que cumplan los requisitos mínimos que el cargo exige**. El objetivo específico del reclutamiento es suministrar la materia prima para la selección, es decir, **suministrar los candidatos**.

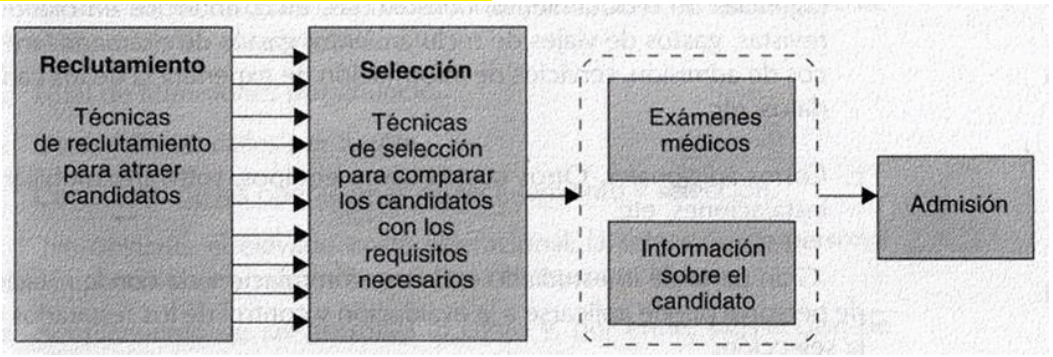
RECLUTAMIENTO

Es el conjunto de procedimientos y técnicas orientados a atraer a los candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar los cargos dentro de la organización.

A través del reclutamiento, la organización divulga y ofrece al mercado de RRHH los empleos que pretende llenar.

- **Selección:** es una actividad de comparación o confrontación, de elección, de opción y decisión, de filtro de entrada, de clasificación y, por consiguiente, una **actividad restrictiva**. La tarea básica de la selección es escoger entre los candidatos reclutados aquellos que tengan mayores posibilidades de adaptarse al cargo ofrecido y desempeñarlo bien. El objetivo básico de la selección es **escoger y clasificar los candidatos más adecuados a las necesidades de la organización**.
- **Integración a las tareas de la organización (Admisión)*:*** Es algo más administrativo. Introduce al recurso humano a la política organizacional.

El resultado de estos procesos es el abastecimiento de la organización con los talentos humanos necesarios para su funcionamiento.



El proceso de reclutamiento comienza cuando el **responsable del área** que tiene una vacante toma la decisión de llenarla, es decir el órgano solicitante **toma la decisión de reclutar.** El órgano de reclutamiento escoge los medios para dicho proceso.

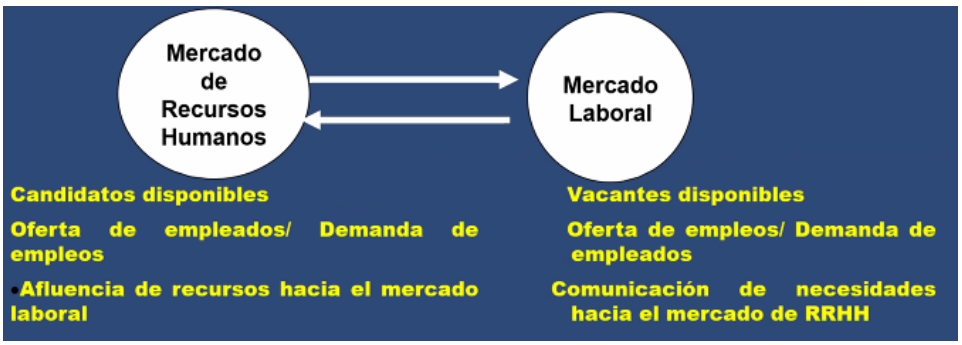
En el proceso de selección, el **órgano encargado (staff)** mediante las técnicas de selección recomienda a los candidatos más idóneos para el cargo.

La decisión final de aceptar o rechazar al/los candidato(s) es responsabilidad del jefe/Responsable del área (solicitante). Si un cargo depende de dos gerentes (uno de línea y otro funcional) la decisión la toman entre los dos.

Conceptos clave de la clase

1. Los recursos humanos ingresan y egresan de la organización.

2. La fluctuación de recursos humanos entre una organización y su ambiente, es un efecto de una serie de factores externos e internos.
3. Ausencias del personal.



Resumen en clase del proceso completo:

Comenzamos el proceso con una investigación de qué cargo, basándonos en la Descripción y Análisis del Cargo (DyAC) formalizada. Esta investigación se enfoca además en los requisitos excluyentes y preferentes del puesto.

Posteriormente, realizamos una investigación interna para identificar talento dentro de la organización y una investigación externa para ver dónde está la gente que busco. Los resultados de estas investigaciones determinarán si se opta por un reclutamiento externo, interno o mixto.

Finalmente, se procede a la publicación de un anuncio de convocatoria. Este anuncio debe adherirse a las políticas internas de la empresa, que dictaminarán si se menciona o no el salario por ejemplo. Como buena práctica, el anuncio debe especificar claramente el cargo, una descripción general de las tareas y, de manera inequívoca, los **requisitos excluyentes y preferentes**. Este anuncio se difundirá en el segmento del mercado de recursos humanos divulgado a través de un medio apropiado.

A continuación, se reciben las postulaciones y los CVs.

En la etapa de selección, se definirá primero el modelo de selección y luego se diseñarán las etapas del proceso, cuya cantidad dependerá de la importancia del cargo, los costos asociados y el personal disponible.

Para evitar que el proceso de selección culmine con una no contratación, es fundamental revisar los medios utilizados y considerar ampliar la segmentación del mercado, aunque bajo ninguna circunstancia se deben eliminar los requisitos excluyentes.

Una vez finalizada la selección, si la persona elegida no acepta la oferta, se procederá con el siguiente candidato en el orden de mérito.

Es imperativo que, en todo momento, se sigan las políticas de Recursos Humanos de la empresa.

Reclutamiento de Personas/Recursos Humanos (Chiavenato)

El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a **atraer candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización**.

Es en esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficientes para abastecer de modo adecuado el proceso de selección.

El reclutamiento funciona como un embudo. Gracias a la **obligatoriedad de algunos requisitos** podemos limitar la cantidad de candidatos que va a pasar al proceso de selección. Esto es adecuado ya que las etapas posteriores son más minuciosas y caras.

En la descripción del cargo no se debe hacer referencia a una tecnología específica. Ya que es un cargo, y si se cambia la tecnología, queda desfasado. En el reclutamiento **si se puede hacer referencias a tecnologías (en los requisitos excluyentes)**.

El reclutamiento exige una **planeación rigurosa** constituida por una **secuencia de tres fases**: personas que la organización requiere, lo que el mercado de RRHH puede ofrecerle y técnicas de reclutamiento por aplicar.

Es fundamental que el reclutamiento se base en la **descripción y análisis del cargo**

CONCEPTOS CLAVE

- Abastece al proceso de selección de la cantidad suficiente de candidatos.
- Consiste en:
  - Investigación interna: verificación continua de las necesidades de personal de la organización al corto, mediano y largo plazo. (Planeación de personal)
  - Investigación externa: investigación del mercado de RRHH para determinar:
    - ✓ Segmentación del mercado: descomposición del mercado en clases (segmentos) de candidatos para estudiarlos en forma específica.
    - ✓ Determinación de las fuentes de reclutamiento: dónde se encuentran los candidatos que desea la organización.
      - ❖ Reclutamiento interno
      - ❖ Reclutamiento externo
- Definición de las técnicas de reclutamiento

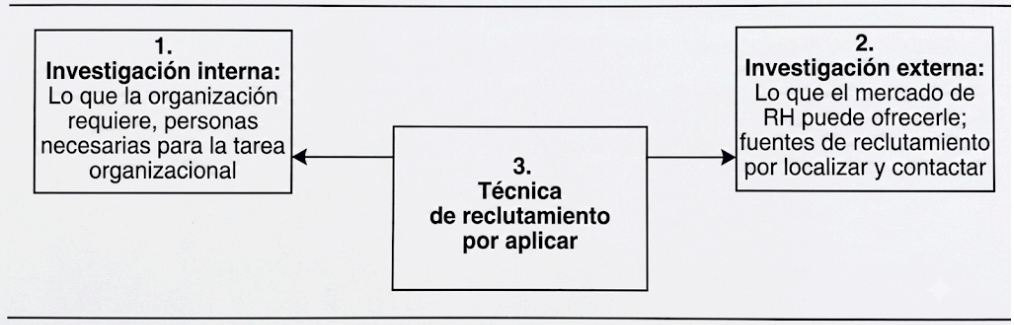


Figura 5.2 Las tres fases de la planeación del reclutamiento.

De ahí se derivan las **tres etapas**: investigación interna sobre necesidades, investigación externa del mercado y definición de las técnicas de reclutamiento que se utilizaran.

Fuente de reclutamiento: *Donde se encuentran los posibles candidatos*. Esta va a ser la definición en la cátedra, por temas de traducción CASO dice que CHIAVENATO a veces nombra de esta manera a los **medios de reclutamiento.**

Investigación Interna

Verificación de las necesidades de la organización respecto a sus necesidades de recursos humanos a corto, mediano y largo plazos para saber que requiere de inmediato y cuáles son sus planes futuros de crecimiento y desarrollo, que significarán nuevos aportes de recursos humanos. Este censo interno no debe ser esporádico ni ocasional, sino continuo y constante, y debe abarcar todas las áreas y niveles de la organización para conocer cuáles son sus necesidades de personal y cuales son el perfil y las características que los nuevos miembros deben mostrar y ofrecer. En muchas organizaciones, esta investigación interna se sustituye por un proceso más amplio denominado **planeación de personal.**

La **planeación de personal** es un proceso de decisión respecto de los recursos humanos necesarios para conseguir los objetivos organizacionales en un periodo determinado. Se trata de prever cuáles serán la fuerza laboral y los talentos humanos necesarios para la realización de la acción organizacional futura.

Modelos de planeación:

- 1. Modelo basado en la demanda estimada del producto o servicio
- 2. Modelo basado en segmentos de cargos
- 3. Modelo de sustitución de puestos clave
- 4. Modelo basado en el flujo de personal
- 5. Modelo de planeación integrada

Investigación Externa

Es una investigación del mercado de RRHH orientada a segmentarlo y diferenciarlo para facilitar su análisis y su consiguiente estudio. Aquí sobresale la **segmentación del mercado** y la **localización de fuentes de reclutamiento**.

La segmentación del mercado se refiere a la descomposición de este en segmentos o clases de candidatos con características definidas para analizarlo y estudiarlo de manera específica. La segmentación debe hacerse de acuerdo con los intereses de la organización.

El reclutamiento no siempre puede abarcar todo el mercado de recursos humanos, sin una dirección precisa. El problema fundamental de la organización es detectar y localizar en el mercado fuentes de suministro de recursos humanos que le interesen, para concentrar en ellas sus esfuerzos de comunicación y atracción. Estas fuentes proveedoras de recursos humanos se denominan fuentes de reclutamiento. **La ubicación correcta de las fuentes de reclutamiento permite a la organización**:

a. Elevar el rendimiento del proceso de reclutamiento.
b. Disminuir el tiempo del proceso de reclutamiento.
c. Reducir los costos operacionales de reclutamiento mediante el ahorro en la aplicación de sus técnicas.



Figura 5.7 Ejemplo de segmentación del mercado de recursos humanos.

El anuncio

La investigación interna y externa resulta en un anuncio que le llegará al segmento del mercado de RR.HH. apuntado, sea que voy a usar reclutamiento interno, externo o mixto, ya que de alguna forma se tienen que enterar que los están convocando. *Este anuncio estará puesto en algún medio de comunicación.*

El Proceso de Reclutamiento

El reclutamiento implica un proceso que varía según la organización. **El comienzo del proceso depende de la <u>decisión de línea</u>**. Dado que **el reclutamiento es una <u>función de *staff*</u>**, sus actos dependen de una decisión de la línea, que se oficializa mediante una especie de orden de servicio, generalmente denominada **solicitud de empleado o solicitud de personal**.

Cuando el órgano de reclutamiento la recibe verifica en los archivos si está disponible algún candidato adecuado, sino debe reclutar a través de las técnicas de reclutamiento más indicadas para el caso.

Políticas: lineamientos que permiten guiar/orientar la toma de decisiones (lo agrego acá porque no encuentro otro lugar donde hable de políticas)

Política general de provisión de RRHH: Priorizar los candidatos internos frente a los externos - by Chiavenato. Al ser una política y no una norma no es algo que se tenga que hacer si o si.

Fuentes de Reclutamiento (Medios en Chiavenato)

El mercado de recursos humanos presenta diversas fuentes que la empresa debe identificar y localizar con el propósito de atraer candidatos que suplan con sus necesidades. El mercado de los RRHH está compuesto por candidatos que pueden estar *empleados* o *disponibles*. Los dos tipos de candidatos pueden ser reales (están buscando trabajo o cambiar el que tienen) o potenciales (los que no están interesados).

En el mercado de RRHH podemos mencionar la propia empresa, otras empresas, escuelas y universidades, y otras fuentes de reclutamiento.

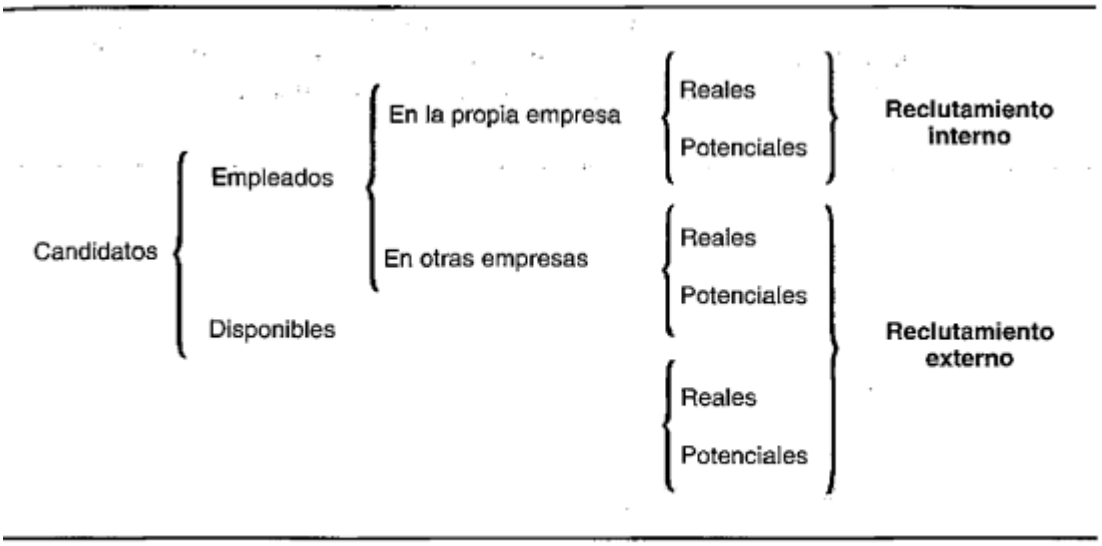


Figura 5.11 El reclutamiento y la situación de los candidatos.

Reclutamiento interno

Al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos (movimiento vertical), transferidos (movimiento horizontal) o transferidos como promoción (movimiento diagonal).

El reclutamiento interno se basa en datos e informaciones relacionados con otros subsistemas:

- Resultados del candidato en pruebas de selección.
- **Resultados de evaluaciones de desempeño.**
- **Resultados en programas de entrenamiento** y perfeccionamiento.
- Análisis del cargo que ocupa y que puede llegar a ocupar, para ver las diferencias.
- **Planes de carreras** del candidato.
- Condiciones de ascenso y de reemplazo (si ya hay alguien que ocupe el lugar que va a dejar)

Ventajas	Desventajas
● **Es más económico** para la empresa ● **Es más rápido** ● Presenta mayor índice de validez y seguridad ● Es una poderosa fuente de motivación para los empleados ● Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento de personal ● Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal	● Exige que los empleados nuevos tengan condiciones de potencial de desarrollo para poder ascender y motivación suficiente para llegar allí. ● Puede generar un conflicto de intereses ya que tienden a crear una actitud negativa en los empleados que no demuestran condiciones. ● Cuando se maneja de manera incorrecta puede conducir al "principio de Peter": las empresas, al promover innecesariamente a sus empleados, los llevan siempre a la posición donde

	demuestran el máximo de su incompetencia. ● Cuando se efectúa continuamente puede llevar a los empleados a una progresiva limitación de las políticas, ya que éstos, al convivir sólo con la situación de la organización, se adaptan a ellas y pierden creatividad e innovación. ● No puede hacerse en términos globales dentro de la organización. Para no perjudicar el patrimonio humano el reclutamiento interno se debe realizar cuando los candidatos internos igualen en condiciones a los candidatos externos.

Reclutamiento externo

Opera con candidatos que no pertenecen a la organización. Incide sobre los candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados en otras organizaciones.

Los **medios de reclutamiento** son los métodos mediante los cuales la organización enfoca y divulga la existencia de una oportunidad de trabajo, a las fuentes de recursos humanos más adecuada.

Hay dos tipos de enfoques de las fuentes de reclutamiento: **enfoque directo** (la empresa tiene contacto directo con el mercado: otras empresas, escuelas y universidades, etc.) y **enfoque indirecto** (la empresa recluta a través de: agencias de reclutamiento, asociaciones gremiales, sindicatos).

Los principales **Medios** (técnicas según chiavenato) **de reclutamiento externos** son las siguientes:

- **Consultas de los archivos de los candidatos**: Los candidatos que se presentan de manera espontánea o que no se consideraron en reclutamientos anteriores deben tener un currículo debidamente archivado. Este es el sistema de menor costo, y que, cuando funciona es uno de los más breves.
- **Candidatos presentados por empleados de la empresa:** es de bajo costo, alto rendimiento y bajo índice de tiempo. Refuerza la organización informal y brinda a los funcionarios colaboración con la organización formal.
- **Carteles o anuncios en la puerta de la empresa:** es de bajo costo, aunque su rendimiento y rapidez dependen de varios factores, como la localización de la empresa. A menudo es utilizado para cargos de bajo nivel.
- **Carteles con sindicatos y asociaciones gremiales:** no tiene tanto rendimiento como la anterior, pero tiene la ventaja de involucrar a otras organizaciones sin que haya elevados costos. Sirve como estrategia de apoyo a otra principal (enfoque indirecto).
- **Contactos con universidades y escuelas, agremiaciones estudiantiles, directores académicos, centros de integración empresa-escuela**: estos están orientados a divulgar las oportunidades ofrecidas por la empresa (enfoque indirecto).

- **Conferencias y charlas en universidades y escuelas:** destinadas a promover la empresa y crear una actitud favorable, describiendo la organización, sus objetivos, estructuras, etc.
- **Contactos con otras empresas que actúan en el mismo mercado:** una cooperación mutua (enfoque directo).
- **Viajes de reclutamiento a otras localidades:** cuando el mercado local de recursos humanos está ya bastante explotado. Después de un periodo de prueba los empleados se transfieren a la ciudad donde está situada la empresa.
- **Avisos en diarios y revistas:** es una de las más eficaces para atraer candidatos. Es más cuantitativo que cualitativo.
- **Agencias de reclutamiento:** es una de las más costosas, pero está compensado por factores relacionados con el tiempo y el rendimiento.

La mayor parte de las veces, estos medios se utilizan en conjunto. Los factores costo y tiempo son importantes a la hora de seleccionar el medio. Cuanto mayor sea la limitación de tiempo, mayor será el costo del medio que se aplique.

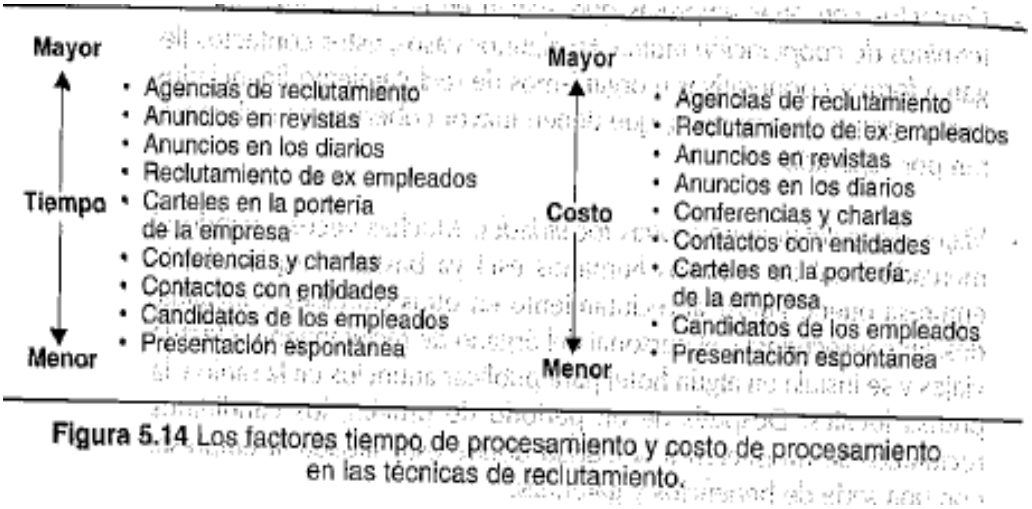


Figura 5.14 Los factores tiempo de procesamiento y costo de procesamiento en las técnicas de reclutamiento.

Ventajas	Desventajas
• Trae "sangre nueva" y nuevas experiencias a la organización. La entrada de recursos humanos ocasiona una importación de ideas nuevas y enfoques diferentes, y casi siempre, una revisión de la manera como se conducen los asuntos dentro de la empresa • Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización • Aprovecha las inversiones en preparación y el desarrollo de personal efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos	• Generalmente **tarda más** que el reclutamiento interno • **Es más costoso** y exige costos y gastos inmediatos • Es menos seguro que el reclutamiento interno • Cuando monopoliza las vacantes dentro de la empresa puede frustrar al personal. Los empleados pueden percibir el monopolio de reclutamiento externo como deslealtad de la empresa al personal • Afecta la política salarial cuando la oferta y la demanda en el mercado de

	RRHH no están en equilibrio

Reclutamiento mixto

Las empresas nunca hacen solo reclutamiento interno ni solo reclutamiento externo, uno siempre debe complementar al otro.

Cuando se hace reclutamiento interno, en algún punto de la organización siempre surge una posición que debe llenarse mediante reclutamiento externo, a menos que ésta se cancele. Por otra parte, siempre que se hace reclutamiento externo, debe plantearse algún desafío, oportunidad u horizonte al nuevo empleado.

El reclutamiento mixto enfoca tanto fuentes internas como externas de recursos humanos.

Puede ser adoptado de tres maneras:

1. **Inicialmente reclutamiento externo seguido de reclutamiento interno**, en caso de que aquel no presente resultados deseables: la empresa está más interesada en la entrada de RRHH que en la transformación.
2. **Inicialmente reclutamiento interno seguido de reclutamiento externo**, en caso de que no presente resultados deseables: La empresa da prioridad a sus empleados en la disputa o en la competencia por las oportunidades existentes.
3. **Reclutamiento externo e interno simultáneo**: Caso en que la empresa está más preocupada por llenar la vacante existente, sea a través de entrada *(input)* o a través de la transformación de sus recursos humanos. Una buena política de personal debe preferir a los candidatos internos frente a los externos, en caso de que presenten igualdad de condiciones.

Selección de personal (Chiavenato)

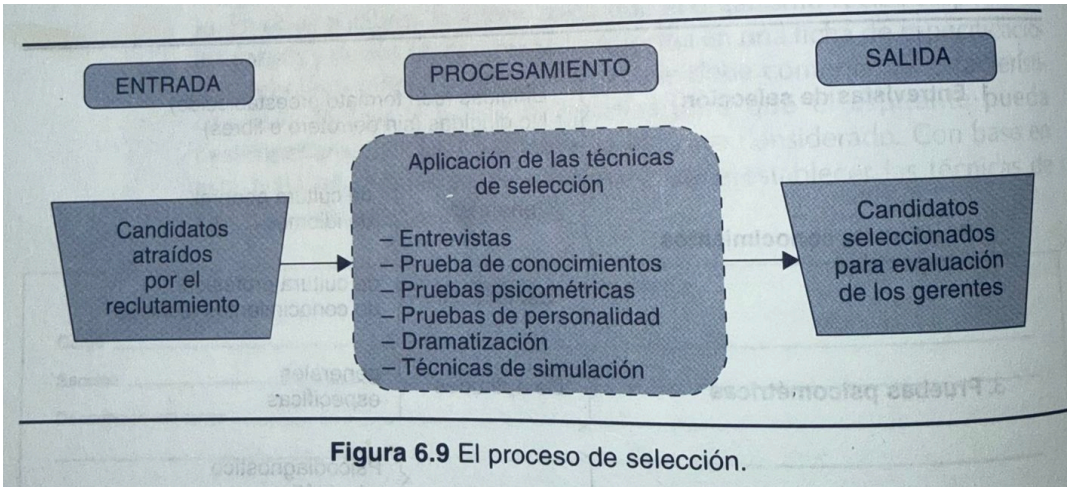
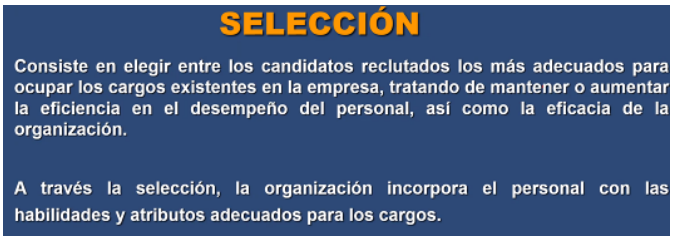


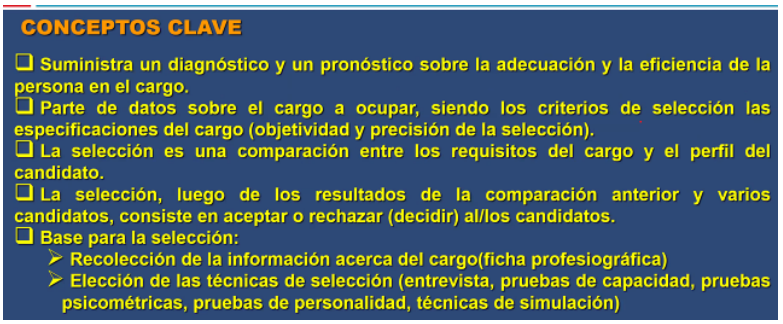
Figura 6.9 El proceso de selección.

Concepto de Selección de Personal

Escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la **eficiencia** y el rendimiento del personal. **La tarea básica de la selección es escoger entre los candidatos reclutados**

aquellos que tengan mayores posibilidades de adaptarse al cargo ofrecido y desempeñarlo bien





Busca solucionar dos problemas:

- **Adecuación del hombre al cargo**
- **Eficiencia del hombre en el cargo**

Calcular a priori el tiempo de aprendizaje y el rendimiento en la ejecución del trabajo es tarea de la selección.

El proceso selectivo debe proporcionar no sólo un diagnóstico sino también un pronóstico de la capacidad de las personas para aprender a realizar una tarea como en la ejecución de ella, una vez aprendida.

La selección se configura básicamente como un **proceso de comparación y decisión**, puesto que, de un lado está el análisis y las especificaciones del cargo, y del otro, candidatos profundamente diferenciados entre sí.

La Selección como Proceso de Comparación

La selección debe mirarse como un **proceso de comparación entre dos variables: las exigencias del cargo y las características de los candidatos**. (comparo esto y no entre los candidatos.) La primera variable la suministra el **análisis y descripción del cargo** y la segunda se obtiene mediante la **aplicación de técnicas de selección**.

Puede darse que el candidato no cumpla las condiciones ideales para ocupar el cargo, que las cumpla justo, o que las sobrepase (superdotado para el cargo). Esta comparación se centra en una franja de aceptación que admite cierta flexibilidad más o menos cercana al punto ideal.

A través de la comparación, el organismo de selección (*staff*) presenta ante el organismo solicitante los candidatos aprobados en la selección. La decisión de escoger, aceptar o rechazar es facultad del organismo solicitante o de su inmediato superior.

La Selección como un Proceso de Decisión

El organismo de selección *(staff)* no puede imponer al organismo solicitante que acepte los candidatos aprobados durante el proceso de comparación, sino que debe limitarse a prestar un servicio especializado, aplicar técnicas de selección y recomendar a aquellos candidatos que juzgue más idóneos para el cargo. **La decisión final de aceptar o rechazar los candidatos es siempre responsabilidad del organismo solicitante.** Si un cargo

depende de dos gerentes (uno de línea y otro funcional) la decisión la toman entre los dos.

Como proceso de decisión, **la selección de personal implica tres modelos de comportamiento:**

- **Modelo de colocación**: hay solo un candidato para una vacante que debe ser cubierta por él. El candidato presentado debe ser admitido sin objeción alguna. Ocurre en cargos muy importantes, tengo este cargo y es para esta persona, solo puede ser ocupado por él.
- **Modelo de selección**: hay varios candidatos para cubrir una vacante. Pueden ocurrir dos alternativas: aceptación o rechazo. Si se rechaza sale del proceso
- **Modelo de clasificación**: hay varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Las características de cada candidato se comparan con los requisitos que el cargo exige. Ocurren dos alternativas: el candidato puede ser aceptado o rechazado. Si es rechazado entra a concursar en los otros cargos vacantes hasta que estos se agoten. La empresa considera que el candidato puede ser colocado en el cargo más adecuado a las características del candidato.

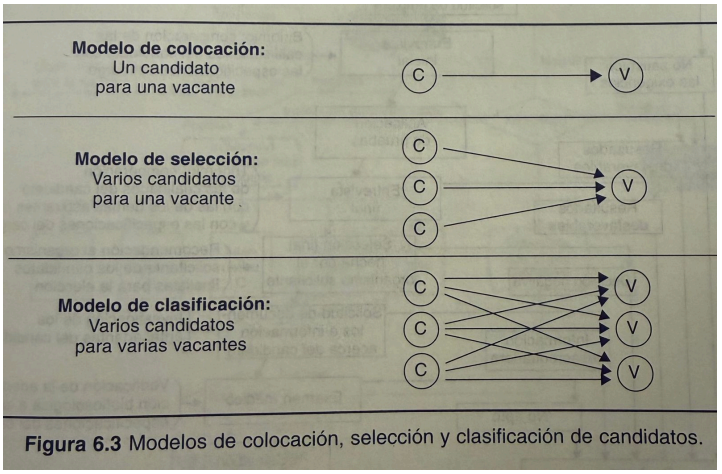


Figura 6.3 Modelos de colocación, selección y clasificación de candidatos.

El modelo no se cambia según el resultado de las etapas

Base para la Selección de Personas

Dado que la selección de RR.HH. es un sistema de comparación y de toma de decisión, es necesario que se apoye en un estándar para que tenga alguna validez, el cual se funda en las características del cargo vacante.

La **recolección de información acerca del cargo** puede hacerse a través de:

- **Descripción y Análisis del cargo**: inventario de los **aspectos intrínsecos** (contenidos del cargo) y **extrínsecos** (requisitos que debe cumplir el aspirante al cargo) del cargo. Cualquiera que sea el método de análisis empleado, **lo importante para la selección es la información con respecto a los requisitos y las características que debe poseer el aspirante al cargo** para que el proceso de selección se centre en ellos.

- **Aplicación de la técnica de los incidentes críticos**: los jefes directos anotan todos los hechos y comportamientos de los ocupantes del cargo considerado, que han producido un mejor o peor desempeño en el trabajo. Esta técnica busca identificar las características deseables y las no deseables en los nuevos candidatos. Presenta el inconveniente de fundamentarse en la opinión del jefe

inmediato.

- **Requerimiento de personal:** consiste en la verificación de los datos consignados en el requerimiento, a cargo del jefe inmediato, especificando los requisitos y características que el aspirante al cargo debe poseer.
- **Análisis del cargo en el mercado**: Cuando se trata de un cargo nuevo, sobre el que la empresa no tiene una definición a *priori,* ni el mismo jefe directo, existe la opción de **verificar en empresas semejantes los cargos comparables**, su contenido, los requisitos y las características de sus ocupantes.
- **Hipótesis de trabajo**: una predicción aproximada del contenido del cargo y su exigibilidad con relación al ocupante, en caso de que ninguna de las alternativas anteriores pueda aplicarse.

La información que el organismo recibe respecto de los cargos y de sus ocupantes se transforma en una **ficha de especificaciones o ficha profesiográfica,** que debe contener las características psicológicas y físicas necesarias para que el aspirante pueda desempeñarse satisfactoriamente en el cargo considerado. **Con base en esta ficha, el organismo de selección puede establecer las técnicas de selección más adecuadas al cargo**.

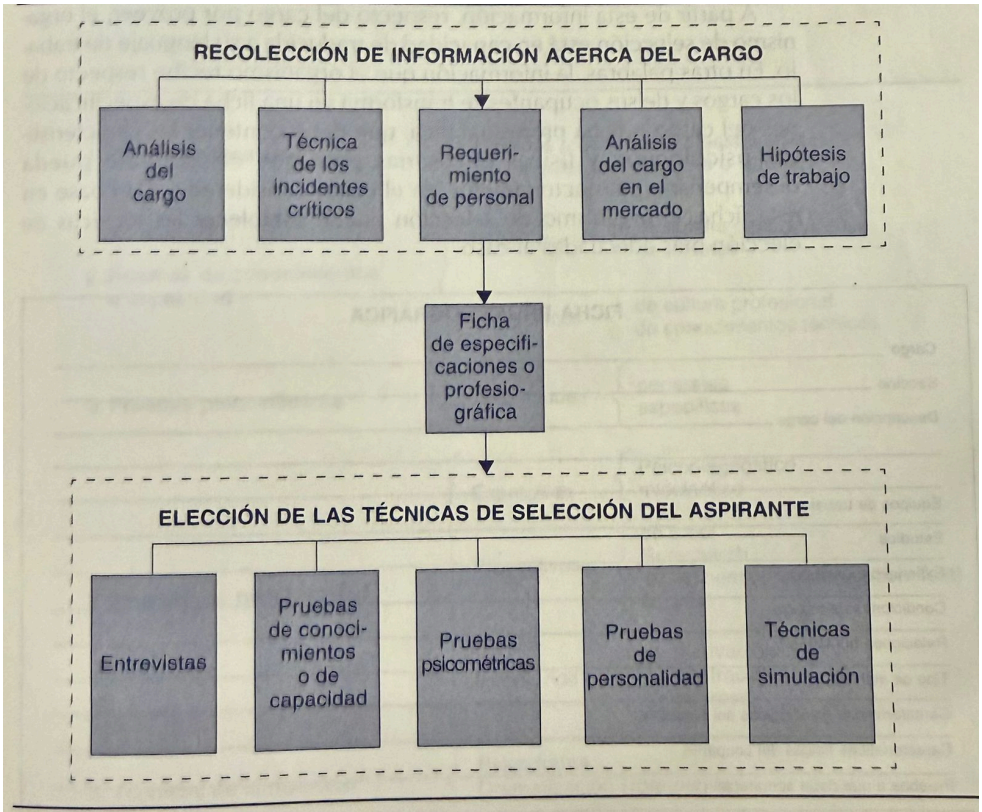


Figura 6.7 Recolección de información acerca del cargo, base del proceso de selección.

FICHA PROFESIOGRÁFICA

Cargo _____

Sección _____

Descripción del cargo _____

_____

_____

Equipos de trabajo

Estudios

Experiencia profesional

Condiciones de trabajo

Relaciones humanas

Tipo de actividad

Características psicológicas del ocupante

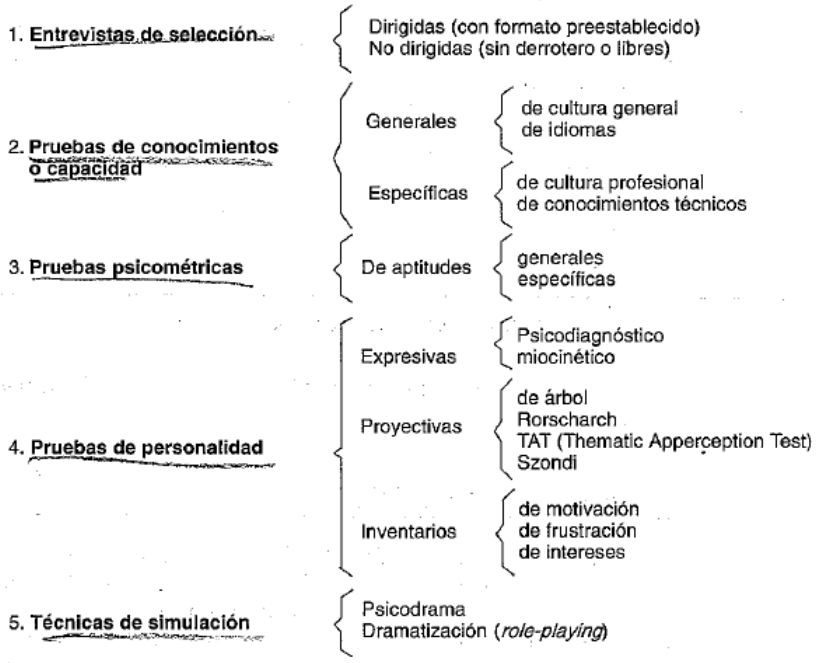
Características físicas del ocupante

Pruebas a que debe someterse

Figura 6.8 Ejemplo de ficha profesiográfica.

Elección de las Técnicas de Selección

Una vez obtenida la información acerca del cargo del aspirante, y elaborada la ficha profesiográfica, el paso que sigue es la elección de las técnicas de selección más adecuadas al caso. Las técnicas de selección pueden clasificarse en:



Entrevista de selección

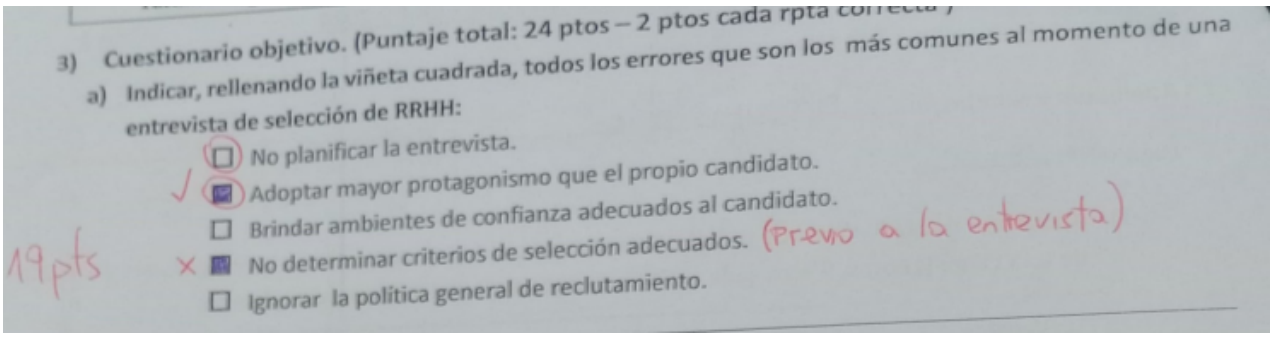
La entrevista personal es el factor que más influye en la decisión final respecto de la aceptación o rechazo de un candidato al empleo. En esencia es un sistema de comunicación entre 2 o más personas que interactúan. Por un lado, el entrevistador o los entrevistadores y por el otro, el candidato o los candidatos. Debe ser conducida con gran habilidad y tacto para que pueda producir los resultados esperados.

En el enfoque sistémico el entrevistado es visto como una caja negra al que se le aplican determinados estímulos (inputs) para verificar sus reacciones (outputs).

Entrenamiento de los entrevistadores: se intenta la eliminación de barreras personales y prejuicios para permitir la autocorrección y transformar la entrevista en un instrumento objetivo de evaluación. Para alcanzar esta meta todo entrevistador debe evitar sus prejuicios personales, no formular preguntas capciosas, escuchar y demostrar interés, hacer preguntas que conduzcan a respuestas narrativas, no emitir opiniones personales, evitar tomar notas durante la entrevista, entre otras cosas.

Errores comunes de un entrevistador:

- No planificar/preparar la entrevista
- No brindar ambientes de confianza adecuados al candidato.
- Anclarse en la primera impresión percibida del candidato.
- Adoptar mayor protagonismo que el propio candidato.
- Perder las formalidades y la cortesía durante la entrevista.
- Inducir al candidato en sus respuestas.
- Psicologizar la entrevista.


3) Cuestionario objetivo. (Puntaje total: 24 ptos – 2 ptos cada rpta correcta)

a) Indicar, rellenando la viñeta cuadrada, todos los errores que son los más comunes al momento de una entrevista de selección de RRHH:

- ☐ No planificar la entrevista.
- ✓ ☑ Adoptar mayor protagonismo que el propio candidato.
- ☐ Brindar ambientes de confianza adecuados al candidato.
- 19 pts × ☑ No determinar criterios de selección adecuados. (Previo a la entrevista)
- ☐ Ignorar la política general de reclutamiento.

Construcción del proceso de la entrevista: Dependiendo de la habilidad del entrevistador puede tener mayor o menor libertad de conducción. Las entrevistas se clasifican según el formato de las preguntas y las respuestas requeridas.

- **Entrevista estandarizada por completo**: Entrevista estructurada, cerrada o dirigida, con un rumbo preestablecido, en que se invita al candidato a responder preguntas estandarizadas y elaboradas con anticipación. Respuestas cerradas.
- **Entrevista estandarizada solo en cuanto a preguntas**: las preguntas se elaboran con anticipación, pero permiten respuesta abierta o libre.
- **Entrevista dirigida (estandarizada en cuanto a respuestas)**: no especifica las preguntas sino el tipo de respuesta deseada. El entrevistador debe saber formular las preguntas, de acuerdo con el desarrollo de la entrevista, para obtener el tipo de información requerida.
- **Entrevista no dirigida**: no especifica las preguntas ni las respuestas requeridas. Se denominan entrevistas no dirigidas, no estructuradas, exploratorias, informales, etc.

Etapas de la entrevista de selección:

1. **Preparación**: la entrevista tendrá un tiempo definido y requiere cierta preparación o planeación que permita determinar los objetivos

específicos de la entrevista, el tipo de entrevista, lectura preliminar del currículo del candidato, la mayor cantidad posible de información acerca del cargo.

2. **Ambiente**: preparar el ambiente consiste en neutralizar los ruidos e interferencias externas que puedan perjudicar la entrevista. El ambiente es **físico** (el lugar de la entrevista debe ser confortable, sin ruidos ni interrupciones) y **psicológico** (clima de la entrevista ameno y cordial). La espera también es un aspecto importante por lo que debe haber abundantes sillas, periódicos, revistas y textos sobre la organización.

3. **Desarrollo de la entrevista**: es la etapa en la que se obtiene la información que ambos, entrevistador y candidato, desean. La entrevista involucra dos o más personas que inician un proceso de relación interpersonal, cuyo nivel de interacción debe ser bastante elevado y dinámico. El proceso de la entrevista debe tener en cuenta dos aspectos: **el contenido de la entrevista** (aspecto material; toda la información que el candidato suministra de sí mismo, normalmente contenida en el currículo) y **el comportamiento del candidato** (aspecto formal; es la manera a cómo reacciona en una situación)

4. **Terminación de la entrevista**: La terminación debe ser cortés: el entrevistador debe hacer una señal clara para indicar que la entrevista terminó. Sobre todo, debe proporcionar al candidato información sobre la acción futura y cómo será contactado para saber el resultado.

5. **Evaluación del candidato**: a partir del momento en que el entrevistado salga del lugar, el entrevistador debe iniciar de inmediato la tarea de evaluación del candidato.

Pruebas de conocimiento o de capacidad

Son instrumentos para evaluar con **objetividad** el grado de **nociones, conocimientos y habilidades** adquiridos mediante el estudio, la práctica o el ejercicio

Clasificación en cuanto a manera de aplicarlas

- Orales
- Escritas
- De realización (la ejecución de un trabajo o tarea)

Clasificación en cuanto al área de conocimientos abarcados

- Generales: cuando tienen que ver con nociones de cultura o conocimientos generales
- Específicas: cuando indagan conocimientos técnicos directamente relacionados con el cargo.

Clasificación en cuanto a la manera como se elaboran las pruebas

- Pruebas tradicionales: de tipo discursivo o expositivo.
- Pruebas objetivas: también denominadas test. Estructuradas en forma de exámenes objetivos, cuya aplicación y corrección son rápidas y fáciles. Podemos

nombrar Verdadero – Falso, Si – No, espacios para completar, de selección múltiple, ordenamiento o apareamiento, etc.

- Pruebas mixtas: Utilizan preguntas discursivas e ítems en forma de test.

Pruebas psicométricas

Designa un conjunto de pruebas que se aplica a las personas para apreciar su desarrollo mental, sus aptitudes, habilidades, conocimientos, etc. Es una medida **objetiva** y estandarizada de una muestra de **comportamiento**. Su función es analizar dichas muestras, examinarlas en condiciones estandarizadas y compararlas con patrones estadísticos.

En tanto las pruebas de conocimiento o capacidad miden la capacidad de realización de una persona, las pruebas psicométricas hacen énfasis en las **aptitudes individuales**.

La **aptitud** es innata y representa la predisposición o potencialidad de una persona para aprender determinada habilidad o comportamiento. Es decir, la aptitud es una habilidad latente o potencial en la persona, la cual puede ser desarrollada mediante ejercicio o práctica.

Por consiguiente, una prueba de conocimiento o de capacidad ofrece un diagnóstico real de las habilidades del candidato, en tanto que una prueba de aptitud proporciona un **pronóstico futuro de su potencial de desarrollo.**

Las pruebas psicométricas presentan importantes características que las entrevistas no consiguen alcanzar: **validez y precisión**.

Pruebas de personalidad

Analizan los diversos rasgos determinados por el **carácter** (rasgos adquiridos) y por el **temperamento** (rasgos innatos). Un rasgo de personalidad es una característica marcada que distingue a una persona de las demás.

Técnicas de simulación

Las técnicas de simulación tratan de pasar del tratamiento individual y aislado al tratamiento en grupo, y del método exclusivamente verbal o de ejecución a la acción social.

El aspirante es sometido a una situación de dramatización de algún acontecimiento generalmente relacionado con el futuro papel que desempeñará en la empresa, suministrando una expectativa más realista acerca de su comportamiento futuro en el cargo.

El Proceso de Selección

La selección de personal funciona como un **proceso compuesto de varias etapas secuenciales que atraviesan los candidatos.** En las primeras etapas se encuentran las pruebas más sencillas y económicas y al final se hallan las pruebas más complejas y costosas.

Entre las principales alternativas de procesos de selección se encuentran:

1. **Selección de una sola etapa:** las decisiones se basan en los resultados de una técnica de selección. Es el tipo más sencillo e *imperfecto* de selección.

2. **Selección secuencial en dos etapas:** se emplea cuando la información estudiada en el primer paso se juzga insuficiente para aceptar o rechazar el candidato. Se exige una decisión definitiva después de la segunda etapa.

3. **Selección secuencial en tres etapas:** incluye una secuencia de tres decisiones tomadas con base en tres técnicas de selección.

4. **Selección secuencial en cuatro o más etapas:** Emplea mayor cantidad de técnicas de selección. La principal ventaja de los planes secuenciales radica en la disminución del costo de la obtención de la información, que se efectúa por etapas, según la necesidad del caso. Los métodos secuenciales se recomiendan cuando las pruebas son muy costosas, como en el caso de las pruebas que exigen exámenes y evaluaciones individualizados

En las organizaciones saludables las entrevistas prevalecen sobre las pruebas (de aptitud o de personalidad) en la selección de las personas. Las pruebas no pierden su importancia y significado, sino que, por el contrario, sirven de apoyo a la conducción de las entrevistas y la toma de decisiones respecto de los candidatos.

Eficiencia y Eficacia del proceso de selección

La eficiencia se determina estableciendo la siguiente estructura de costos, para hacer un análisis adecuado:

a. ***Costos de personal***. Incluyen el personal que administra procesos de provisión, sus salarios y beneficios sociales, y tiempo del personal de línea consumido en entrevistas a candidatos.

b. ***Costos de operación***. Incluyen llamadas, telegramas, correspondencia, honorarios profesionales y de servicios involucrados (agencias de reclutamiento, consultorías), anuncios en diarios y revistas, gastos en viajes de reclutamiento, de exámenes médicos de admisión, etc.

c. ***Costos adicionales***. Como de equipos, SW, mobiliario, instalaciones, etc.

Para medir la eficacia del proceso de selección es muy útil el cociente de selección, cuya ecuación es:

$$Numero\ de\ cantidados\ admitidos\ = \frac{numero\ de\ candidatos\ admitidos}{numero\ de\ candidatos\ examinados} x100$$

A medida que el cociente de selección (tasa) disminuye, aumentan su eficiencia y selectividad. En general su valor varía por cambios en la situación del mercado de oferta y demanda de RRHH.


PROVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Provisión de RR
RR HH ocupar a socializar en los cargos
RR HH a evaluar en el período de socialización
Aplicación de RR
Ficha del cargo
Seguimiento de RR
Evaluación de desempeño en la socialización
✓ Necesidades de capacitación inmediatas
✓ Vacantes
✓ Políticas salariales y carrera profesional en la empresa
Desarrollo y Mantenimiento de RRHH
Ambiente Informático

El Subsistema de Provisión de SI/TI

Conjunto de **procedimientos, técnicas de calificación y pautas** que tiene como fin la selección de soluciones de SW y/o HW más convenientes para la organización según las necesidades especificadas. Su finalidad es **abastecer a la organización de los recursos de SI/TI de acuerdo con la arquitectura planeada**.

Conceptos claves

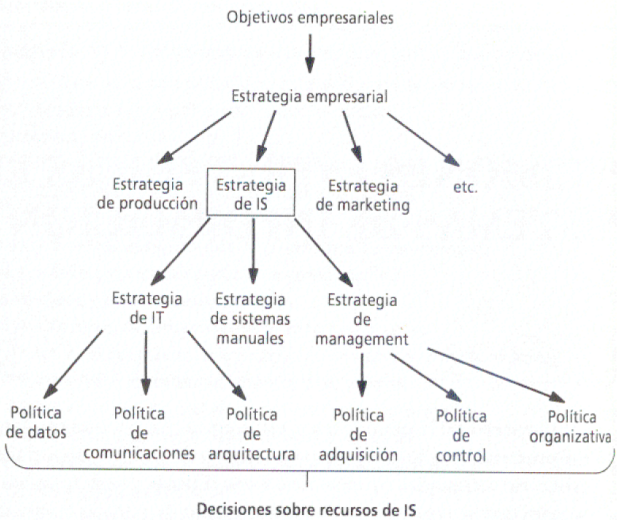
- El proceso de provisión consiste en determinar la **mejor alternativa técnica-operativa- económica para proveer del SW y/o HW que requiere la organización**, según una situación dada(sistemas obsoletos).
- Los recursos de SW y HW deben ser seleccionados en base a **técnicas de calificación y priorización**, siguiendo pautas de provisión formales y las establecidas por criterio profesional. Por más chica e informal que sea la organización, se debe cumplir esto (cada componente tiene una prioridad, criterio profesional a medida que voy adquiriendo experiencia).
- El **proceso de determinar las fuentes** no es un proceso técnico, es un proceso de toma de decisiones.

Proceso de Provisión: Objetivos

- Identificar e investigar las alternativas de obtención de SW y HW concretos, susceptibles de servir de soporte a la solución recomendada para el sistema de información objeto. (Investigación de alternativas de solución posibles en el mercado).
- Desarrollar, evaluar y clasificar las fuentes de obtención posibles (o desarrollo o adquirir, dos extremos de decisión).
- Determinar y recomendar las mejores propuestas de los posibles proveedores (parte del proceso de provisión).
- Establecer los requisitos de integración de los desarrollos y/o productos elegidos (cómo y de qué forma se van a integrar a los sistemas existentes).

El Proceso de Provisión

Las **estrategias de SI se concretan mediante la definición de políticas** que guíen la toma de decisiones: por ejemplo, decidir cómo estarán dispuestos y ubicados los SI, cómo "encajan" dentro de la estructura organizacional, con qué personal cuentan (Management de SI), etc.



La esencia de la elección, consiste en la selección de recursos de la manera más favorable posible. Dada la complejidad de formas de los SI actuales, debe quedar en claro que no existe *un* organismo encargado de hacer la selección, **sino una *red* de grupos** con diferentes opciones de adquisición. La relación lógica de los grupos se muestra en la figura. Cabe notar que un grupo físico puede desempeñar más de una función lógica.

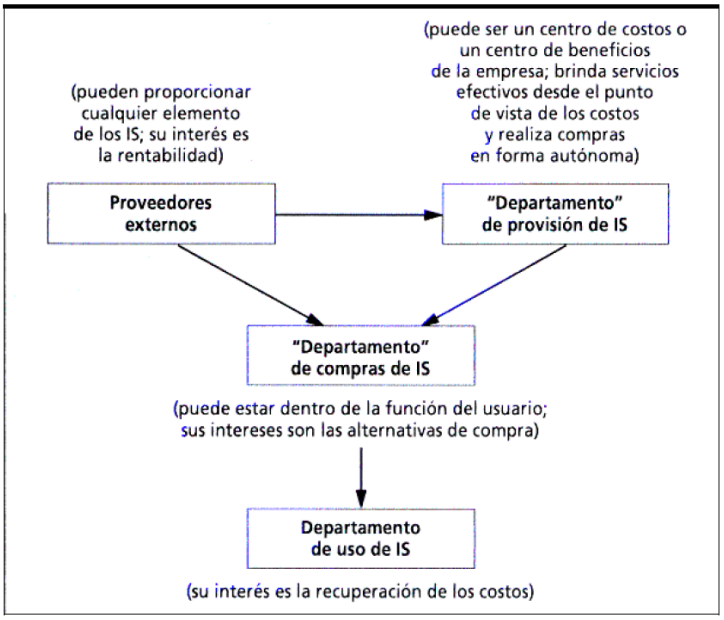


Figura 1 . Transferencias de costos de los servicios de SI

Explicación del cuadro by GPT:

- **Proveedores externos:** Son terceros que venden componentes o servicios de SI (HW, SW, soporte, outsourcing). Su interés es la rentabilidad. De aquí salen los costos "hacia adentro" de la empresa.
- **"Departamento" de provisión de IS:** Es la fábrica interna de servicios de SI. Puede operar como centro de costos (se le imputan gastos) o como centro de beneficios (cobra por sus servicios a las áreas usuarias). Compra a proveedores, integra y presta servicios (operación, redes, BD, soporte, etc). Recibe ofertas de los proveedores externos.
- **"Departamento" de compras de IS:** Función (a veces dentro del área usuaria) que gestiona las adquisiciones: pide cotizaciones, compara alternativas, verifica requisitos (obligatorios/deseables), emite el RDP, etc. Es un punto de control para asegurar que lo que se compra cuadra con la estrategia, el presupuesto y los criterios técnicos.
- **Departamento de uso de IS (áreas usuarias):** Es quien consume los servicios (finanzas, comercial, planta, etc.). Aquí se recuperan los costos.

El cuadro es un mapa de responsabilidades y de "quién paga qué" en la provisión de SI/TI. Las flechas muestran cómo se transfieren los costos/valor.

Provisión decide "qué y cómo debe ser" (técnico/servicio) y opera; Compras decide "con quién y bajo qué condiciones" (contratación); los proveedores ejecutan; el usuario paga/recibe el servicio.

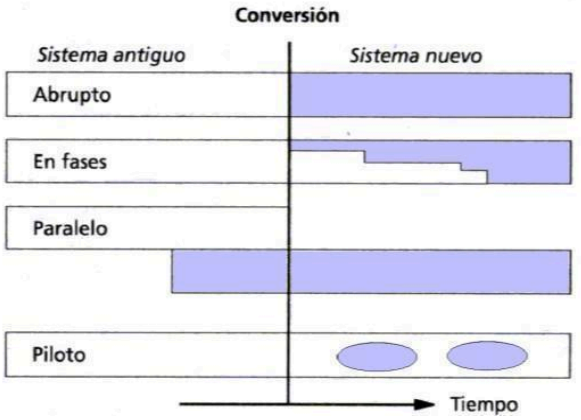
Existen tres **responsabilidades de management** que permiten sacar el mejor provecho de las inversiones en SI:

- La **gerencia superior** *debe* reconocer la ganancia potencial de toda adquisición y, por lo tanto, considerar la importancia de ese proceso asumiendo un rol activo, o al menos una actitud de apoyo. El compromiso de la gerencia superior es fundamental durante la *primera* adquisición de un elemento de SI determinado, y a pesar de que ese compromiso es menos vital a medida que las adquisiciones se van tornando habituales, el proceso de adquisición nunca carece de importancia.
- Durante el **proceso de adquisición** es importante examinar una y otra vez la relación entre la empresa y las estrategias de SI para verificar que el método de selección esté, y se mantenga, acorde con los términos de largo plazo, y también con los requerimientos y conveniencias de corto plazo. Todos los grupos afectados al proceso de selección deben estar involucrados, y tanto el personal técnico como el empresarial tienen que orientarse hacia el mismo objetivo.
- Como parte del proceso de adquisición, debe evaluarse con sumo cuidado la implicancia de todas las aplicaciones. Frecuentemente será el sentido *empresarial* más que los factores técnicos o económicos el que pondrá limitaciones muy estrictas al proceso de adquisición.

Enfoques de conversión

Se consideran cuatro enfoques básicos de conversión, donde, de manera aproximada, **el "riesgo" sigue un orden ascendente y la generación de costos adecuados un orden descendente**.

El enfoque de conversión debe determinarse ***antes* de hacer la adquisición** y en el **inicio del proceso de selección**, pues la opción de la estrategia de conversión influirá a su vez en otras opciones.



Resumen visual del trade-off

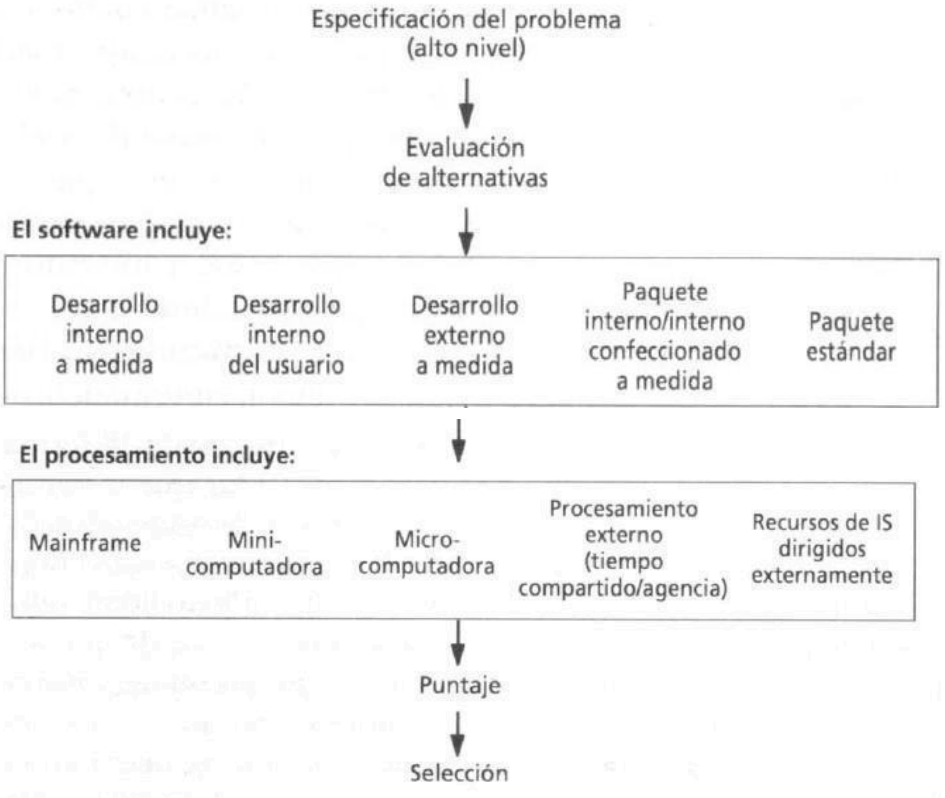
Enfoque	Riesgo	Costo
Abrupto	Alto	Bajo
En fases	Medio-alto	Medio
Piloto	Bajo	Medio
Paralelo	Muy bajo	Alto

Esquema del Proceso de Selección

La compra de servicios de SI debe implicar un determinado proceso de selección, que *generalmente* **involucra cierta técnica de puntaje y calificación** (la economía de la información es una de ellas). Sin importar el grado de formalidad o informalidad del método de selección, los principios básicos de la técnica son:

1. Seleccionar los criterios para hacer la elección**.4**
2. Asignar a cada criterio un valor de importancia.
3. Dar un puntaje a las alternativas de adquisición en términos de cómo satisfacen cada criterio.
4. Calcular la calificación de cada propuesta, multiplicando los puntajes por el valor de importancia; los resultados se suman en un total.
5. Seleccionar la alternativa que tenga el puntaje más alto.

En la figura se muestra un esquema del proceso de provisión que muestra los elementos de adquisición en dos grupos lógicos, HW y SW.
Como la prestación externa constituye una alternativa en cada bloque, existe un tercer elemento lógico que es la prestación externa de servicios.



Evaluar las FUENTES DE PROVISIÓN del software, importante decir de esa manera.

Características y Parámetros

La selección requiere identificar determinadas necesidades en un orden de prioridades. Éstas pueden establecerse sobre la **base de dos elementos**:

- **Características obligatorias:** El incumplimiento de alguna de ellas implica la impugnación de la oferta en su totalidad. Cualquier alternativa que carezca de las

características obligatorias no tiene curso en el proceso de selección

- **Características Deseables y Altamente Deseables:** Sirven para flexibilizar la oferta de los oferentes, ya que sobre ellas se efectúa el proceso de calificación de características de las ofertas presentadas.

Puede emplearse otro sistema, que consiste en **tener en cuenta tres aspectos**:

- **Características imprescindibles**: no negociables
- **Características recomendables***:* sin estos elementos es *improbable* que se pueda hacer una selección.
- **Características convenientes***:* son las mejoras y detalles que, en caso de que todos los otros elementos sean iguales, podrían inclinar la balanza a favor de un candidato determinado.

Los **parámetros cuantitativos** son medidas, o proyecciones de éstas, de alguna capacidad o cantidad que determina una característica o sub-característica **de un elemento de HW o de una facilidad de SW**. Su determinación se basa en el empleo de fórmulas matemáticas determinísticas o métodos probabilísticos, que arrojan una apreciación altamente objetiva sobre una característica. Ej: tps(transactions per second), tasa de transferencia(MB/s), capacidad de almacenamiento.

Los **parámetros cualitativos** son similares a los anteriormente nombrados, con el agregado de que su cumplimiento no solo permitirá definir al mejor equipo que se adapte a la organización, sino también aquel que posea la mejor performance aplicada a las capacidades manejadas por la misma. Es decir, los parámetros cualitativos son **determinados por la experiencia, la observación, convenciones, restricciones, políticas, etc**. Poseen cierta subjetividad y por lo general se deben transformar en cuantitativas, o controlar que no superen el 20% del total de parámetros. Ej: tecnología de disco, dimensiones de pantalla, variables de consumo de electricidad (como frecuencia y voltaje), estética, etc.

Tabla de puntajes para la velocidad de impresión

Menos de 3 páginas por minuto	1	7 páginas por minuto	6
3 páginas por minuto	2	8 páginas por minuto	7
4 páginas por minuto	3	9 páginas por minuto	8
5 páginas por minuto	4	10 páginas por minuto	9
6 páginas por minuto	5	más de 10 páginas por minuto	10

El valor de importancia de la velocidad de impresión es de 20% x 50% x 25% = 0,025 (cifra por la que se multiplicará cada puntaje)
Nota: en este caso una impresora con mayor velocidad no recibe un puntaje más alto

Tabla de puntajes para la calidad de impresión

Ilegible	0		
Sumamente pobre	1	Buena	7
Muy pobre	2	Muy buena	8
Pobre	3	Extremadamente buena	9
Adecuada	5	Excelente	10

El valor de importancia de la calidad de impresión es de 20% x 50% x 50% = 0,05 (cifra por la que se multiplicará cada puntaje)
Nota: en este caso no se utilizaron todos los numerales

Puntajes de las propuestas

	Propuesta A	*Propuesta B*	*Propuesta C*
Puntaje de velocidad de impresión	2	5	8
Multiplicado por 0,025 del valor de importancia	0,05	0,125	0,2
Puntaje de calidad de impresión	10	8	7
Multiplicado por 0,05 del valor de importancia	0,5	0,4	0,35
Incidencia en el puntaje general	0,55	0,525	0,55

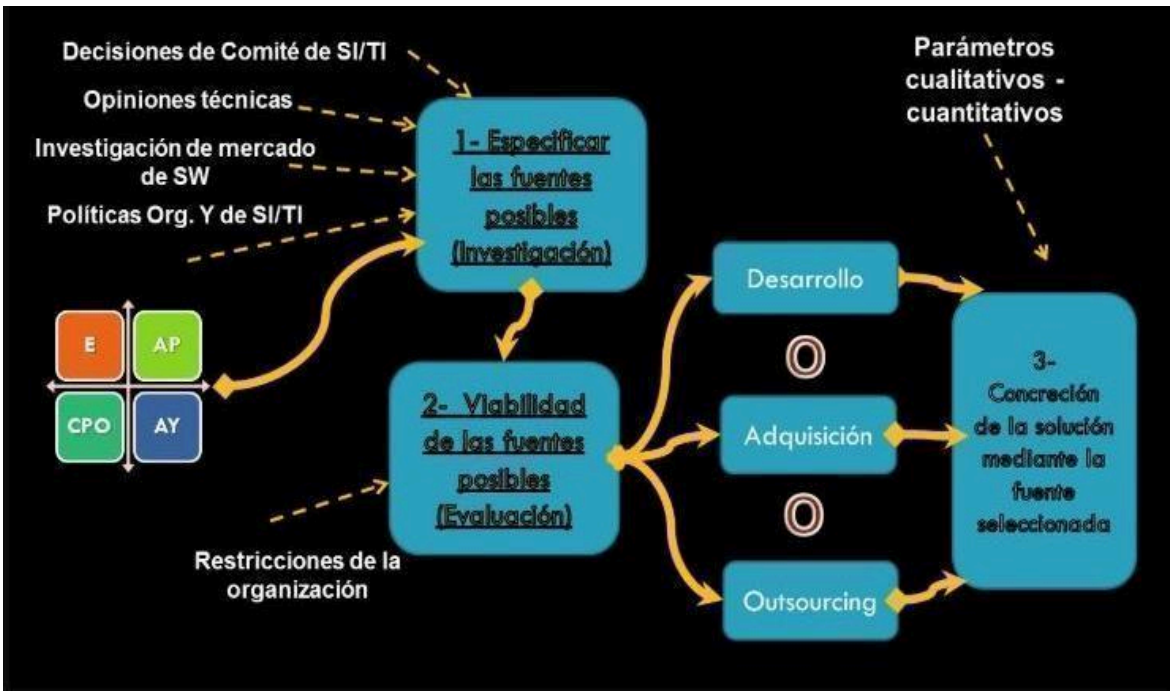
Nota: en este caso, las impresoras A y C tienen el mismo puntaje, y por lo tanto, el atributo determinante podría ser el costo de operación

Pautas que Guían la Selección General de SW y HW

Es posible sintetizar una serie de pautas relativas a la selección general que influyen en la asignación de importancia de los atributos y en su puntaje. Dichas pautas son las siguientes:

- Decisiones de selección motivadas por **economizar** por lo general son incorrectas.
- Es el SW, y no el HW, el que debe **guiar** casi todas las decisiones de selección de los SI: Necesidad empresarial -> SW de App -> SW de Sys (SW de base) -> HW
- El SW tiene mayor vida útil que el HW sobre el que corre, es mejor tener distinto HW pero **mantener el mismo SW**. Sin embargo lo que mayor persistencia tiene son los datos de la empresa.
- Elegir una **arquitectura es más importante** y duradero que elegir un tipo particular de componente.
- La función de SI **no debe migrar** de una arquitectura de HW a otra sin una buena razón para hacerlo. Si es compatible con la arquitectura actual es mejor. Si además de ser compatible existe una variedad de opciones, se obtiene el mejor puntaje.
- Conectar componentes de distintos fabricantes puede ser difícil a menos que fueran ideados para eso.
- Armar HW con distintas marcas puede ser técnicamente posible, se justificará si se logran más beneficios que la complejidad introducida.
- Para el desarrollo de SW se recomienda **usar lenguajes de 4° nivel** a menos que haya una buena razón para usar de más bajo nivel, porque se aumenta la productividad 10 veces más que con los de 3°.
- Con el amplio uso de herramientas de desarrollo de alta productividad, implementar una **solución** atendiendo a los **requerimientos del usuario**, y no los de los desarrolladores.
- Los requerimientos de información nunca pueden determinarse totalmente con antelación, por ello la elección debe poder adaptarse y crecer continuamente. La **flexibilidad** es muy importante, por lo que recibe mayor puntaje que la adecuación.
- Evitar tomar una actitud precursora a menos que exista una buena razón para ello, generalmente considero que la base actual debe formar parte del proceso de selección. Muchas veces esperarse el desarrollo de nuevas capacidades. No cambiar sin razón, si es necesario que sea simple y flexible. Se debe partir de las **necesidades empresariales** para determinar la necesidad del cambio, no de las posibilidades del HW/SW.

Estas pautas pueden resumirse de la siguiente manera: No hay que cambiar sin razón; cuando es preciso cambiar es mejor hacerlo de manera simple y buscar la flexibilidad, sobre todo hay que partir desde el problema empresarial, tratar de solucionarlo mediante el SW y el HW y no buscar la solución más elegante sin considerar el problema real.





Etapas de un proceso de compra de servicios de SI.

Se puede sintetizar el proceso de compra de servicios de SI con las siguientes etapas:

1) Estudio de solución y determinación de los criterios.

2) Convocatoria a los oferentes.
3) Selección.
4) Instalación y prueba de aceptación del sistema seleccionado.
5) Ejecución de los aspectos financieros, administrativos y contractuales consecuentes de la etapa 4.

La Provisión de Software

Las decisiones sobre "¿de dónde?" obtener el hardware y software principalmente giran en torno a la opción del *canal* de suministro. Mientras que para el hardware esto significa

qué fuente externa usar, para el software opciones de provisión comprenden un continuo de posibilidades que se muestran en la figura, donde se observa que no existe una división fija entre los desarrollos externos e internos.

Fuentes de provisión

Desarrollo Interno							Desarrollo Externo
1a Sistemas y software de aplicación interno	**1b** Desarrollo de aplicación del usuario interno	**2** Personal contratado que trabaja en la empresa	**3a** Sistema de un fabricante adaptado a medida por personal interno	**3b** Sistema de un fabricante adaptado a medida por personal contratado	**3c** Sistema de un fabricante adaptado a medida por el fabricante	**4** Solución a medida de un fabricante ya lista	**5** Paquete estándar

Alternativa	Descripción	Corresponde a
1a: Sistemas y Sw de aplicacion interno	Desarrollo Interno	Desarrollo
1b: Desarrollo de aplicación del usuario interno	El área que necesita el sistema lo puede hacer, tiene un usuario que sabe desarrollar. Es el área con su gente	Desarrollo
2: Personal contratado que trabaja en la empresa	Contrato a alguien para que me haga el desarrollo, por ej si mi área está colapsada. A un freelancer	Desarrollo
3a: Sistema de un fabricante adaptado a medida por personal interno	La diferencia de este sistema es que no se comercializa de forma masiva como el paquete estándar. Lo adapta mi gente	Desarrollo
3b: Sistema de un fabricante adaptado a medida por personal contratado	Lo adapta alguien que contrato solo para eso, no en relación de dependencia	Desarrollo
3c: Sistema de un fabricante adaptado a medida por el fabricante	Lo adapta el fabricante	Desarrollo
4: Solución a medida de un fabricante ya lista	Desarrollo a medida, no outsourcing	Adquisición
5: Paquetes estándar	Paquetes comercializados de forma masiva	Adquisición

Si el ritmo de selección ha determinado la elección del software **antes de elegir el hardware** (o al menos como *parte* de la elección), entonces debe estar disponible todo el espectro de desarrollo. Sin embargo, si se ha optado por un **hardware determinado**, o si debe utilizarse un conjunto determinado, esa limitación puede implicar que sólo son posibles las opciones 1, 2 y 4.

Independientemente de que el desarrollo definitivo sea interno o no, es necesaria la participación de **personal experto interno para establecer los requerimientos**. Lo que determina que rutas de adquisición son las más apropiadas es la índole de esos requerimientos, que capturan los principios comprendidos en la estrategia de SI. **Los requerimientos deben incluir limitaciones del proceso de selección.** A continuación, se tratarán solo las dos categorías más extremas, desarrollo interno y los paquetes de soluciones.

Desarrollo Interno

Cuando se considera el software de aplicaciones muchas empresas eligen desarrollar sus propios sistemas. **Cuanto mayor es la sección de IS, y cuanto más centralizada está**, mayores son las probabilidades de que se desarrolle internamente.

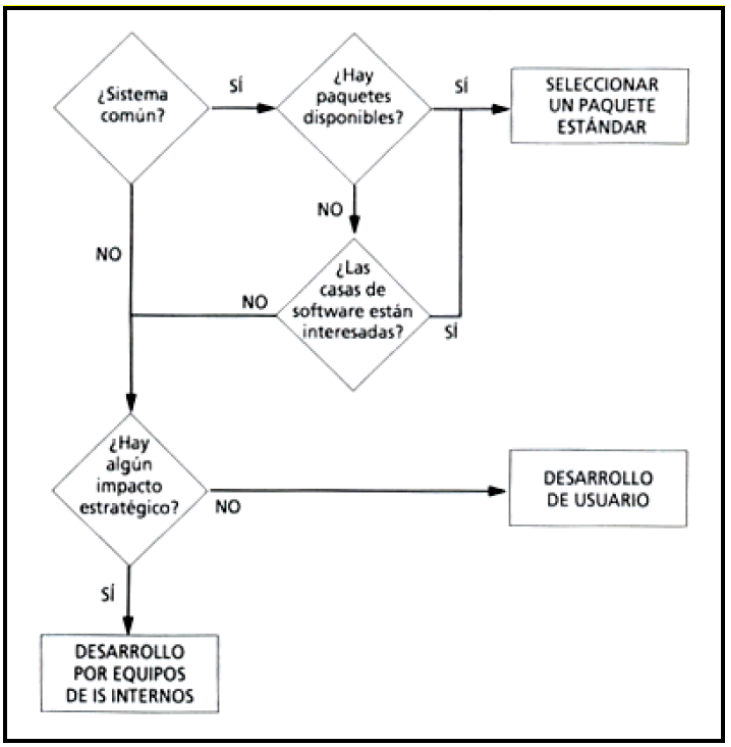
Los proyectos de desarrollo de software actuales contienen incertidumbres inherentes debido a la necesidad de retener la flexibilidad en un entorno que cambia con rapidez.

Para evitar ese problema, el trabajo de desarrollo interno requiere:

- Control efectivo del proyecto por medio de enfoques actuales de management de proyecto.
- Predisposición y herramientas para la producción de software.

La necesidad de un control eficaz de proyecto es obvia, pero puede ser difícil lograrlo a menos que el software se realice mediante ingeniería de producción en lugar de ser creado individualmente.

En la figura se sugiere un posible proceso para seleccionar la ruta de desarrollo de SW.



En general los paquetes estándar presentan menores costos.

Como resultado de la tendencia hacia el desarrollo de aplicaciones por usuarios y de los paquetes adquiridos, gran parte del trabajo interno consiste en el mantenimiento y mejora de los sistemas existentes, por lo general en la reingeniería de dichos sistemas, y muy pocas actividades se dedican a los nuevos desarrollos.

Paquetes Estándar

Para la mayoría de las empresas aportan ventajas, sobre todo en las áreas de aplicación de baja importancia estratégica. Para las pequeñas empresas que se han informatizado, es impensable considerar otra cosa que no sean las soluciones en paquete.

Algunas de las **ventajas** son:

▪ Rápida disponibilidad ▪ Procedimientos comerciales sólidos ▪ Calidad conocida y comprobable ▪ **Menores costos iniciales y generales**	▪ Documentación verificable ▪ Mantenimiento disponible ▪ Investigación y actualización continuas ▪ Soporte y capacitación variados

Desventajas:

- Todo el aprendizaje de desarrollo (el know-how) queda retenido por el fabricante.
- Habrá desajustes inevitables entre las necesidades de la organización y las capacidades del paquete. (discrepancias).

El costo de la compra o de la licencia del paquete, si bien puede ser alto, ofrece **certidumbre**, a diferencia del costo de un desarrollo interno de software.

Los que pueden elegir libremente entre los desarrollos internos y los paquetes estándar generalmente harán la selección de un paquete en base a la conveniencia de costos y tiempo. Para algunos elementos del portfolio de sistemas, el ahorro de costos es la principal consideración para hacer la selección, por ejemplo, **para las aplicaciones de apoyo** se usa una estrategia genérica de recurso escaso. Para la mayoría de las empresas, **cuanto más lejos está el área de aplicación de la empresa "central" más probabilidad habrá de que los costos sean los que motiven la selección de un paquete;** a la inversa**, cuanto más cerca esté la aplicación del núcleo de la empresa, mayor probabilidad habrá de que se incline por un desarrollo interno.**

Una característica importante de la adquisición de sistemas de sw en paquete es la pericia fundamental de adquisición deja de estar basada en el desarrollo y se concentra en la especificación de requerimiento, es decir, pasa del área de computación, de diseño y de programación, al área empresarial, de priorización y selección. En la figura se muestra una posible división de tareas.

Tarea	Grupo responsable
Adquisición de recursos	Unidad de negocios
Definición de requerimientos	Unidad de negocios
Implementación del sistema	Unidad de negocios
Management del proceso de adquisición	Unidad corporativa de IS
Resguardo de la calidad técnica	Unidad corporativa de IS
Negociación del contrato	Unidad corporativa de IS
Modificación del paquete	Unidad corporativa de IS y/o fabricante del paquete
Mantenimiento del sistema	Unidad corporativa de IS y/o fabricante del paquete
Creación del equipo de personal	En conjunto
Selección del paquete	En conjunto

Existen tres **situaciones ideales** de uso que recomiendan la opción de paquetes de soluciones:

- Un conjunto de aplicaciones bien integradas para una empresa relativamente pequeña que desea adoptar un paquete sin realizar cambios.
- **Una aplicación no fundamental para la actividad principal de la empresa**, que tenga una interfaz bien definida y relativamente simple para otras aplicaciones del portfolio de la empresa.
- Una **aplicación compleja** que necesite de especialización técnica en un área donde la empresa **no considere que puede obtener una ventaja competitiva importante.**

En la adquisición de paquetes, el esfuerzo y las aptitudes dejan de centrarse en el desarrollo del SW y pasan a enfocarse en la **selección del paquete**, que lleva un ciclo de desarrollo bastante diferente que el del SW a medida. Además, como la mayoría de los paquetes se pueden adecuar, existen diferentes caminos a seguir, que también es preciso seleccionar. La identificación y la priorización de los requerimientos puede compararse con algo ya existente y el comprador tiene que localizar dónde están los desfasajes y decidir sobre un proceso para manejar la disparidad de capacidades.

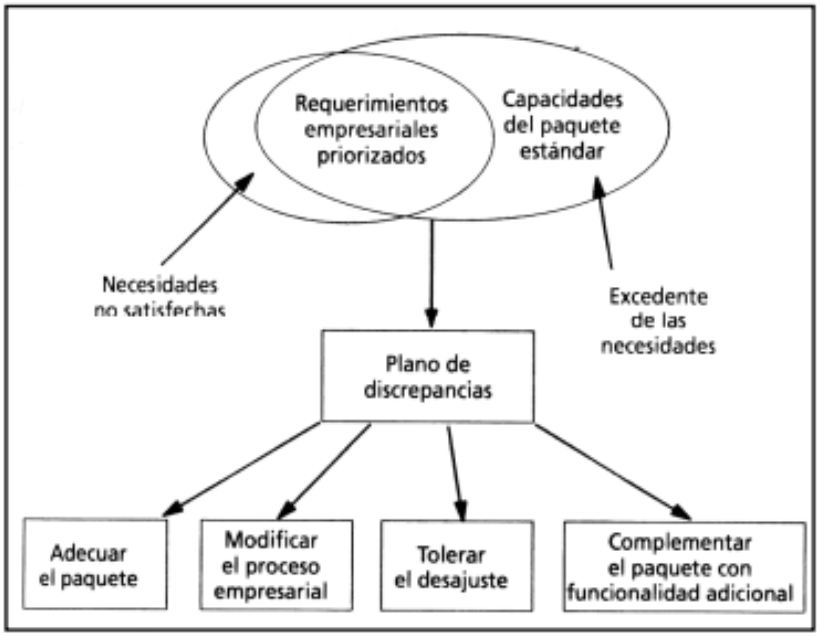
A continuación, se ilustran **estrategias para manejar la disparidad** entre las necesidades de la empresa y las capacidades del paquete (discrepancias).

A) **Adecuar el paquete**: Genera conflictos primero legales, ya que perdemos las licencias y a su vez quien se hará cargo de implementar la modificación. Para utilizar esta opción se deben tener los derechos del código fuente.

B) **Modificar el proceso empresarial**

C) **Tolerar el desajuste**: Dependiendo del nivel de desajuste, si son tolerables o no.

D) **Complementar el paquete con funcionalidad adicional**



Existen cuatro enfoques diferentes (**políticas**) para definir el **grado de libertad** que pueden tener las áreas empresariales al seleccionar los paquetes:

1. ***Libertad total:*** este enfoque permite que **todas las áreas empresariales elijan su paquete preferido** y puede provocar el caos, donde nadie sabe qué comprar, cuáles son los costos de instalación, capacitación y soporte, ni tampoco los costos futuros, posiblemente enormes, que surgen de las oportunidades perdidas de integración. Sin embargo, cada área puede optar por un paquete que se adecue bien a sus requerimientos sin compromiso.

2. ***Intercambio de datos****:* este enfoque permite que los sectores individuales adquieran el paquete que desean siempre que soporte el intercambio de datos con otros paquetes y sistemas, según sea necesario. **Consiste en comprar un paquete integrado** o bien un juego de paquetes, en lugar de seleccionar paquete por paquete, por ejemplo, Microsoft 365.

3. ***Lista***: en este enfoque, algún área de la empresa dedicada a la definición de normas confecciona una **lista breve de los paquetes aceptables;** los sectores individuales sólo pueden optar sobre la base de esa lista.

4. ***Normas fijas***. El área dedicada a la definición de normas **establece el paquete permitido,** y de ese modo los sectores individuales pueden optar por "cualquier color que deseen, siempre que sea negro".

Los dos primeros enfoques (libertad total e intercambio de datos) se refieren a un área de sistemas **descentralizada**, mientras que los últimos (lista y normas fijas) a áreas de sistemas **centralizadas**.

Técnica para la Determinación del Canal de Obtención de Software

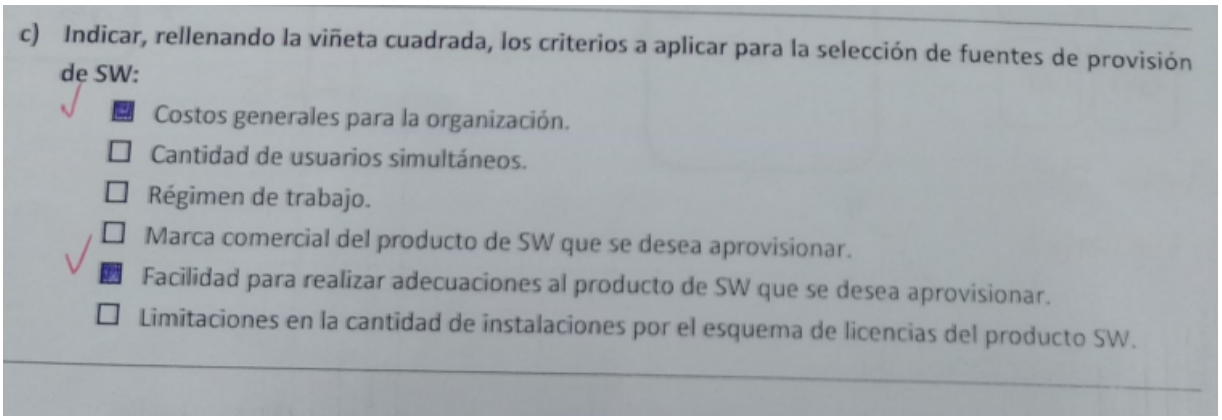
En el proceso de determinación del canal de obtención del SW, el punto de decisión esencial es el de la definición del **canal más adecuado**.

1. Criterios para seleccionar canales de provisión de SW

los criterios representan condiciones, restricciones, exigencias de la ORGANIZACIÓN, no de la APLICACIÓN como accesibilidad. Por ejemplo: La aplicación deberá implementar o seguir las políticas de seguridad de la empresa.

Los **criterios** listados deben considerarse en el proceso de decisión del canal de obtención de SW, esta consideración consiste en, determinar, para cada alternativa, en qué grado los criterios listados se cumplen, afectan, benefician, constituyen una ventaja o desventaja según la situación de la organización y la estrategia (según el impacto estratégico que representan).

1. **Costo:** ¿La organización puede justificar el gasto desde una perspectiva costo/beneficio? poner precio, plata que tengo para gastar. Así según la fuente veo si está dentro de mi presupuesto o no, veo que tanto se acerca o aleja de mi presupuesto.
2. **Disponibilidad:** ¿Cuánto tiempo después de tomada la decisión estará el SW listo para usar? ¿Cuán fácil será ponerlo en operación? Poner fecha de cuando tiene que estar.
3. **Mantenimiento:** ¿Quién será responsable de mantener el sistema efectuando modificaciones correctivas? Que posibilidad de mantenimiento tengo según la fuente. Me voy a hacer cargo o no, puedo hacerme cargo o no.
4. **Especificidad de la aplicación:** ¿El SW satisfacerá necesidades específicas o será demasiado general?
5. **Modificaciones:** ¿Cuán adaptable es el SW? ¿Se puede modificar y mejorar fácilmente (modificaciones adaptativas y perfectivas)?
6. **Documentación:** ¿El SW está bien documentado? ¿El código del programa es legible? ¿Se puede entender fácilmente, de manera de poderse efectuar las modificaciones?
7. **Utilización de recursos:** ¿Cómo se utiliza a los analistas y programadores actuales de la organización usuaria? ¿Hay amplitud de tiempo de máquina para el desarrollo, sin afectar las operaciones diarias?


c) Indicar, rellenando la viñeta cuadrada, los criterios a aplicar para la selección de fuentes de provisión de SW:

- [x] Costos generales para la organización.
- [ ] Cantidad de usuarios simultáneos.
- [ ] Régimen de trabajo.
- [ ] Marca comercial del producto de SW que se desea aprovisionar.
- [x] Facilidad para realizar adecuaciones al producto de SW que se desea aprovisionar.
- [ ] Limitaciones en la cantidad de instalaciones por el esquema de licencias del producto SW.

2. Análisis de alternativas de obtención de SW

Siempre primero investigo si tengo la fuente de provisión, y si no existe desde ya la descarto, y en paralelo desarrollo los criterios y voy al peso. Por ej. Si no hay área de sistemas, el desarrollo interno en cualquiera de sus posibilidades es una fuente posible pero no factible.

Una vez que se han determinado todas las alternativas (canales) se procede a:

1. Determinar un subconjunto de los criterios que serán la base de la evaluación.
2. Asignar pesos según la importancia relativa de cada criterio base. Representa del todo la proporción o importancia que me significa eso.
3. Asignar puntajes para cada combinación alternativa/criterio sobre la base de la escala definida.
4. Multiplicar los puntajes por los pesos y se suman los resultados para cada alternativa. La alternativa con el puntaje más alto satisfará mejor los requerimientos del usuario.

Ejemplo

Se definen tres criterios: costo, documentación y disponibilidad. Las tres alternativas a considerar son adaptación del fabricante, desarrollo interno y desarrollo por personal contratado.

Se plantea un **mínimo de calificación** (o punto o nivel de corte) que debe estar previamente definido. Ejemplo: Supongamos que se define una calificación de 7 puntos porque esto refleja que la alternativa calificada está asegurando entre un 70% a 75% de cumplimiento de los requisitos (traducidos a los criterios usados). Entonces, la opción "Adaptación del fabricante" es la menos calificada y consecuentemente se descartará.

La **Tabla 1** muestra la aplicación del procedimiento descripto.

		ALTERNATIVAS					
CRITERIOS	PESO	ADAPTACIÓN DEL FABRICANTE		DESARROLLO INTERNO		DESARROLLO PERSONAL CONTRATADO	
		P	PxP	P	PxP	P	PxP
Costo	0,3	6	1,2	9	2,7	8	2,4
Especifidad de la Aplicación	0,5	6	3,0	10	5,0	10	5,0
Disponibilidad	0,2	5	1,0	3	0,6	4	0,8
TOTAL	1,0		5,2		8,3		8,2

donde: P = Puntaje ; PxP = Puntaje x peso

Si se impone un mayor análisis por alguna razón (por ej., las dos alternativas poseen puntaje muy próximo según criterio del gerente) se recurre a una segunda técnica:

3. Análisis de probabilidades de éxito y riesgo
Las probabilidades van de 0 a 1 o 0 y 100%

En el análisis de riesgo: el impacto de cada riesgo o criterio es **el mismo** sea cual sea la fuente de provisión.

Descartar aquellas opciones que tengan alta probabilidad de ocurrencia de un factor de alto impacto estratégico. El procedimiento es el siguiente:

1. Se determinan los factores de riesgo. Lo bueno es que sean criterios que no se analizaron antes.
2. A cada riesgo se le da una probabilidad de ocurrencia (alta/mediana/baja) y un puntaje similar por el impacto que tendrá en la organización. También se puede usar probabilidades e impactos numéricos.

3. Se obtienen los totales
4. Se selecciona la alternativa de menor impacto o riesgo.
5. Se deben descartar aquellas opciones que tengan alta probabilidad de ocurrencia de un factor de riesgo con alto impacto.

Ejemplo

Continuando con el ejemplo, se considerarán 2 factores: utilización de recursos y mantenimiento. Los riesgos asociados son sobreutilización de recursos y escaso apoyo para mantenimiento.

La Tabla 2 muestra el análisis.

RIESGOS	ALTERNATIVAS			
	DESARROLLO INTERNO		DESARROLLO PERSONAL CONTRATADO	
	Probab.	Impacto	Probab.	Impacto
Sobreutilización de recursos	A	A	B	A
Escaso apoyo para mantenimiento	M	M	A	M

De la tabla se deriva que para la situación ejemplificada la opción "Desarrollo interno" tiene una alta probabilidad de sobreutilización de recursos cuyo riesgo es alto. El escaso apoyo para mantenimiento es un riesgo de mediano impacto para la organización, con una mediana probabilidad de ocurrencia en la alternativa "Desarrollo interno" y una alta probabilidad de ocurrencia en la alternativa "Desarrollo personal contratado". Puesto que la alternativa desarrollo interno en el ejemplo tiene una alta probabilidad de sobre utilizar los recursos del sistema y es un factor de alto impacto, debe descartarse. La alternativa favorable será contratar personal para el desarrollo del SW.

Método de Evaluación de Paquetes Estándar

Si del proceso de decisión sobre el canal de provisión de SW, se define que la alternativa es la adquisición de un paquete estándar, el proceso tiene una segunda etapa que es la decisión sobre cuál de las ofertas de paquetes disponibles en mercado se adecue mejor a las necesidades de la organización. **Primero investigo lo que hay en el mercado.**

1. Criterios de selección de paquetes estándares de SW

Primeramente, no se evaluarán los aspectos técnicos de los paquetes, sino **aspectos relacionados con los usuarios**. Se establece entonces, un conjunto de criterios que permitan ser ajustados en función a las expectativas deseadas de los paquetes a evaluar, que pudieran reflejar potenciales particulares, y que sirvan al mismo tiempo de elementos de evaluación.

1. **Funcionalidad**: Aspectos operativos. Si el paquete cubre todos los procesos que debería realizar.
2. **Capacidad**: Si el paquete cubre aspectos de administración de datos, en cuanto a tamaño y cantidades, transacciones.
3. **Flexibilidad**: ¿Se pueden cambiar fácilmente el formato de las transacciones y de los informes? ¿La disposición de las pantallas pueden cambiarse fácilmente? ¿Es difícil agregar nuevos cálculos o pasos de procesamiento? ¿Pueden adaptarse los programas a nuevas aplicaciones?

4. **Uso**: Se refiere a aspectos de facilidad de uso, interfaz amigable, nivel de conocimientos, etc.)
5. **Confiabilidad**: Que el paquete falle lo menos posible (MTBF) y que se pueda recuperar rápidamente de caídas.
6. **Seguridad**: Se refiere a aspectos de restricciones de acceso y resguardo de la información
7. **Performance**: Se refiere al nivel de respuesta del paquete, dependiendo de una carga de trabajo representativa. Siempre está en conflicto con el criterio de capacidad.
8. **Mantenimiento:** ¿qué nivel y calidad de mantenimiento suministrará el vendedor? ¿La garantía es por escrito? ¿Las modificaciones al sistema, cancelarán la garantía? ¿El producto se puede usar fácilmente en otro entorno operativo?
9. **Propiedad**: Se refiere a los tipos de licencia y derechos que tendrá sobre el producto (licencia de uso, licencia de propiedad, copyright del producto y/o documentación, etc.).
10. **Minimización de costos operativos y de mantenimiento:** ¿Cuánto cobra el vendedor por mantener y mejorar el producto? ¿Con cuánta frecuencia se requerirá mantenimiento? ¿Cuál es el costo, por transacción, de uso de este producto? ¿Cuál será el costo de almacenamiento? La compra de este producto, ¿requerirá la adquisición de HW adicional, o personal? ¿Cuánto costará esto? ¿Cuál será el período de vida útil de este producto?
11. **Minimización de costos de compra e instalación**: ¿Qué costos iniciales existen además de los costos básicos del producto? ¿Deberá Ud. pagar gastos de envío y transporte y alojamiento del staff del vendedor que instale el sistema y entrene a su personal?
    ¿Habrá demoras entre la colocación de la orden de compra y la entrega real del producto listo para usar? ¿Cuánto costará esto? ¿Cuáles serán los costos de conversión?

2. Técnica de evaluación

Una vez establecidos los criterios, se puede efectuar una comparación de los paquetes de SW propuestos. Debido a que no todos los criterios pueden ser representativos, es importante establecer solamente un mínimo de criterios que respondan a necesidades reales, a través de una "pre-ponderación" de los mismos en función al nivel de necesidad de la empresa, permitiendo eliminar criterios que carezcan de representatividad para el escenario en particular, y disminuyendo la complejidad del proceso de evaluación.

Ejemplo

La tabla debería responder a un número de Criterios menor que los presentados, dejando de lado aquellos que posean una valoración por debajo de un **nivel de corte** preestablecido con anterioridad.

Finalizada esta primera selección, es posible pasar a un segundo proceso llamado **evaluación técnica**, solo en el caso de que **los valores obtenidos por los oferentes se encuentren muy cercanos entre sí,** que consiste en un nuevo análisis para detectar cuál de ellos es el óptimo, tomando como referencias sus capacidades técnicas.

Se puede proceder a una técnica para evaluar ofertas denominada **Método de Evaluación Manual** (MEM).

3. Método de Evaluación Manual

El **M**étodo de **E**valuación **M**anual (MEM) se aplica en forma común para evaluar **técnicamente** ofertas de HW y de paquetes de SW.

Los elementos que se deben generar a fin de poder llegar a materializar el sistema de la aplicación del método de evaluación manual son 7:

1. Lista de requerimientos
2. Tabla de ponderación
3. Cuestionario
4. Planilla comparativa
5. Planilla de evaluación
6. Planilla de resultados
7. Informe final

1) Lista de Requerimientos

Una vez realizada la detección de las necesidades, y la determinación de los requerimientos específicos (parámetros cualitativos y cuantitativos) se hace necesario formalizar en cuanto a la elaboración de una **lista que refleje el conjunto de dispositivos de hardware y software necesarios para la implementación**. Si el canal de obtención de SW es la adquisición de un paquete estándar, debido a la gran cantidad y diversidad de ofertas que pueden llegar a presentarse en el proceso de adquisición, se hace necesario establecer una estructura que permita agrupar los requisitos del SW en distintos niveles de la siguiente manera:

1 – Componente 1 – SW....
1.1 – Facilidad 1
1.2 – Facilidad 2
1.2.1 – Característica 1
1.2.2 – Característica 2
1.2.2.1 – Subcaracterística 1
1.2.2.2 – Subcaracterística 2
1.2.2.3 – Subcaracterística 3
2 – Componente 2 – HW
2.1 – Elemento 1
2.2.1 – Característica 1
2.2.1.1 – Subcaracterística 1
2.2.1.2 – Subcaracterística 2
2.2.1.3 – Subcaracterística 3
2.2.2 – Característica 2
2.2 – Elemento 2
.....

2) Tabla de Ponderación

Una vez determinados los parámetros se debe efectuar la respectiva ponderación de los mismos. Sobre la base de la lista de requerimientos, se debe **determinar la IMPORTANCIA relativa que tiene cada requerimiento con respecto a los demás,** y en función de esta diferencia se los pondera. La **ponderación** entonces deberá ser establecida sólo al **último nivel** de la lista de requerimiento, sea esta una característica o sub-característica.

El envío de la tabla de ponderación al proveedor, le permite esmerarse en la definición del paquete a ofertar teniendo en cuenta las facilidades de software que tengan mayor peso.

Puedo tener 3 tipos de COMPONENTES, COMPONENTE DE SW, HW Y REDES. CADA COMPONENTE TIENE FACILIDADES O ELEMENTOS DEPENDIENDO SU TIPO

CADA FACILIDAD ES UNA APP, POR EJ. PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CÁLCULO, CORREO ELECTRÓNICO. Cada facilidad tiene diferentes características y cada característica puede tener subcaracterísticas.

FUNCIONALIDADES = CARACTERÍSTICA

3) Cuestionario

Consiste en una planilla que contiene en su primera columna la descripción de cada requisito de SW solicitado en la **lista de requerimientos.** En esta, se procede a asentar a cada característica y sub-característica de la lista de requerimientos indicando las unidades y/o valores posibles para cada característica y sub-característica. Por ej.: "Mbps" o "Sí/No" o "GHz", etc. En una segunda columna el **nivel de obligatoriedad** de cada característica y sub-característica. Los posibles niveles de obligatoriedad son:

a. Sistema de prioridades Obligatorio (O), Altamente Deseable (AD), Deseables (D)

b. Sistema de prioridades Imprescindibles (I), Recomendables (R), Convenientes (C)

La confección de Cuestionarios obliga a que el proveedor plantee su oferta lo más objetiva y acotada posible, en función a las necesidades planteadas.

Antes de la planilla comparativa se agrega como elemento las ofertas con el detalle técnico.

d1. LISTA DE REQUERIMIENTOS.+ TABLA DE PONDERACIÓN + CUESTIONARIO

2.- SOFTWARE	Prioridad	Ponderación	
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.		Peso Característica	Peso Subcaracterística
2.1.1 Cliente Servidor	I	8	
2.1.2 Cache SQL compartido	I	8	
2.1.3 Backup en línea	R	7	
2.1.4 Recuperación en linea	C	6	
2.1.5 Consultas en paralelo	I	8	
2.1.6 Múltiples tipos de índices (árboles B, hash)	I	8	
2.1.7 Capacidad		10	
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= 1000	I		4
2.1.7.2 Cantidad de registros por tabla >= 10000	I		6

4) Planilla Comparativa

Sobre la base del cuestionario, y **luego de haber recibido las respuestas de los oferentes** (ofertas), se elabora una planilla comparativa por cada oferta y para cada facilidad. Es

decir, la primera columna es la lista de requerimientos, la segunda el cuestionario, y cada una de las columnas siguientes representan a las ofertas. Esta planilla se completa volcando lo que cada oferta propone para cada característica y sub- característica. La utilidad de esta planilla es sumamente importante pues se usa **para descartar aquellas ofertas que no cumplen con los requisitos fundamentales**, y evitar que prosigan en la etapa de evaluación. La tabla comparativa deja los que no obligan fuera.

2.- SOFTWARE	Prioridad	OF. A	OF.C
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.			
2.1.1 Cliente Servidor	I	Sí	Sí
2.1.2 Cache SQL compartido	I	Sí	Sí
2.1.3 Backup en línea	R	Sí	Sí

Las ponderaciones determinan la importancia, las que cumplen con las que tienen prioridad Obligatoria se le da un puntaje máximo y las que no se **DESCARTAN directamente**

5) Planilla de evaluación

Se debe confeccionar una planilla de evaluación por cada facilidad de SW que se identifique en la lista de requerimientos que se confecciona. Es necesario confeccionar estas Planillas de Evaluación tratando de lograr **objetividad** en las calificaciones.

Cada componente o facilidad no puede ser calificado en forma directa. Para que la calificación que reciban tenga cierta objetividad, se deben dividir a estos en partes que sí se puedan calificar en forma directa y con objetividad.

Luego de calificar lo más objetivamente a cada característica (en función al Cuestionario contestado por el Proveedor), será necesario aplicar un algoritmo que pudiera integrar dichas calificaciones respecto al peso de cada dispositivo.

Valor Ponderado: Es el valor obtenido de multiplicar el peso de una sub-característica por el peso de la característica respectiva. Si no hay subcaracterísticas, el valor ponderado es igual al cuadrado del peso de la característica.

Calificación: Nota asignada a una característica /sub-característica, en función al análisis de las ofertas del Cuestionario.

Calificación Ponderada: Valor que surge de multiplicar la nota de una sub-característica por su correspondiente valor ponderado.

La calificación ponderada a nivel de característica será:

- La suma de las calificaciones ponderadas de las sub-características, o bien
- El producto del valor ponderado de la característica por la nota respectiva (si no está desagregada en sub-características).

d3.1 PLANILLA DE EVALUACION PARA EL OFERENTE A.

	PONDERACIÓN			OF. A		
2.- SOFTWARE	PC	PS	VP (PC*PS)	CAL	CPS	CPC
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.						
2.1.1 Cliente Servidor	8	8	64	3		192
2.1.2 Cache SQL compartido	8	8	64	3		192
2.1.3 Backup en línea	7	7	49	2		98
2.1.4 Recuperación en línea	6	6	36	1		36
2.1.5 Consultas en paralelo	8	8	64	3		192
2.1.6 Múltiples tipos de índices	8	8	64	3		192
2.1.7 Capacidad	10					300
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= X		4	40	3	120	
2.1.7.2 Cant. de registros por tabla >= Y		6	60	3	180	

6) Planilla de resultados

La planilla de resultados deberá reflejar la integración de todas las planillas de evaluación, **al nivel de facilidad**. Se puede confeccionar una sola que integre a toda la lista de requerimientos ya evaluada por oferta, o bien considerar una por cada facilidad. El que tenga mejor puntaje, será la oferta más viable.

Sumando en la planilla de evaluación el puntaje de cada facilidad, se obtiene un subtotal. Estos subtotales se suman en otra planilla obteniéndose el resultado final.

Cuando se agotan todas las facilidades de SW se hace un subtotal para ese componente. Es decir, se tendrá una planilla de resultado que integre los resultados parciales de las facilidades del componente SW.

En un proceso completo, donde se evalúan HW y SW, se procede a realizar una integración en la planilla de resultados de la forma descrita para todos los componentes definidos. Por último se obtiene el total final.

Se integran los n-componentes en una planilla de resultados que también está ponderada. Esta arroja un número final que sería el puntaje obtenido por el oferente, nos dice quién es el que más se acercó. **Es una calificación ponderada**. Esta evaluación técnica está a cargo el **comité técnico** (NO CONFUNDIR CON GRUPOS DE TRABAJO, este comité es ad-hoc), en el cual está el gerente SI/TI.

d4. PLANILLA DE RESULTADOS.

	PESO	OF. A	OF. C
		Cal pond/peso	Cal pond/peso
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.	100	2,231	2,439

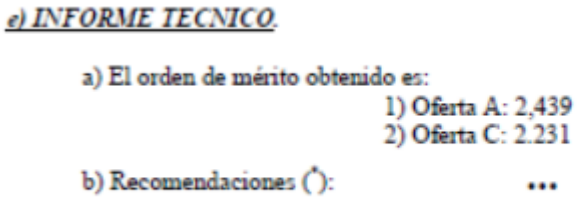
7) Informe final

Permite reflejar la recomendación técnica final que surja del análisis de todo el proceso

de evaluación y sus correspondientes resultados, ordenándolos por Puntaje final obtenido y el nombre del proveedor. A esto último se le conoce como **Orden de Mérito**.

Es importante su confección ya que seguramente estos resultados serán tomados por **otros equipos que continuarán aplicando evaluaciones orientadas a otros aspectos**, como por ejemplo el Económico.

Algunos equipos de evaluación técnica suelen establecer antes del proceso un valor denominado nivel de corte, que permita excluir a aquellos proveedores que hubieran obtenido puntuaciones finales por debajo de esta franja.



e) INFORME TECNICO.

a) El orden de mérito obtenido es:
1) Oferta A: 2,439
2) Oferta C: 2.231

b) Recomendaciones (*): ...

Ejemplo de Procedimiento de evaluación de una facilidad de SW

d2. PLANILLA COMPARATIVA.

2.- SOFTWARE	Prioridad	OF. A	OF.C
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.			
2.1.1 Cliente Servidor	I	Si	Si
2.1.2 Cache SQL compartido	I	Si	Si
2.1.3 Backup en línea	R	Si	Si
2.1.4 Recuperación en línea	C	NO	Si
2.1.5 Consultas en paralelo	I	Si	Si
2.1.6 Múltiples tipos de índices	I	Si	Si
2.1.7 Capacidad			
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= X	I	Si	Si
2.1.7.2 Cant. de registros por tabla >= Y	I	Si	Si
2.1.8 Conectividad ODBC	I	Si	Si
2.1.9 Seguridad			
2.1.9.1 Soporte para passwords	I	Si	SÍ
2.1.10 Documentación			
2.1.10.1 Impresa	I	SÍ	SÍ
2.1.10.2 En línea	R	SI	NO
2.1.11 Lenguajes de programación soportados			
2.1.11.1 C	C	SI	SI
2.1.11.2 C++	I	SI	SI
2.1.11.3 Java	R	SÍ	NO
2.1.11.4 Perl	C	NO	Si
2.1.12 Sistemas operativos soportados			
2.1.12.1 Windows XP	I	Si	Si
2.1.12.2 OS/2	I	Si	Si
2.1.12.3 Linux	I	Si	Si

En caso de que alguna de las ofertas no cumpliera con tan sólo una (1) condición imprescindible (o bien, obligatoria) debe ser eliminada.

d3.1 PLANILLA DE EVALUACION PARA EL OFERENTE A.

	PONDERACIÓN			OF. A		
2.- SOFTWARE	PC	PS	VP (PC*PS)	CAL	CPS	CPC
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.						
2.1.1 Cliente Servidor	8	8	64	3		192
2.1.2 Cache SQL compartido	8	8	64	3		192
2.1.3 Backup en línea	7	7	49	2		98
2.1.4 Recuperación en línea	6	6	36	1		36
2.1.5 Consultas en paralelo	8	8	64	3		192
2.1.6 Múltiples tipos de índices	8	8	64	3		192
2.1.7 Capacidad	10					300
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= X		4	40	3	120	
2.1.7.2 Cant. de registros por tabla >= Y		6	60	3	180	
2.1.8 Conectividad ODBC	9	9	81	3		243
2.1.9 Seguridad	9					243
2.1.9.1 Soporte para passwords		9	81	3	243	
2.1.10 Documentación	10					180
2.1.10.1 Impresa		6	60	3	180	
2.1.10.2 En línea		4	40	0	0	
2.1.11 Lenguajes de programación soportados	8					120
2.1.11.1 C		2	16	2	32	
2.1.11.2 C++		3	24	3	72	
2.1.11.3 Java		1	8	0	0	
2.1.11.4 Perl		2	16	1	16	
2.1.12 Sistemas operativos soportados	9					243
2.1.12.1 Windows XP		3	27	3	81	
2.1.12.2 OS/2		3	27	3	81	
2.1.12.3 Linux		3	27	3	81	
	100	100				2,231

d3.2 PLANILLA DE EVALUACION PARA EL OFERENTE C.

2.- SOFTWARE	PONDERACIÓN			OF. C		
	PC	PS	VP (PC*PS)	CAL	CPS	CPC
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.						
2.1.1 Cliente Servidor	8	8	64	3		192
2.1.2 Cache SQL compartido	8	8	64	3		192
2.1.3 Backup en línea	7	7	49	2		98
2.1.4 Recuperación en línea	6	6	36	3		108
2.1.5 Consultas en paralelo	8	8	64	3		192
2.1.6 Múltiples tipos de índices	8	8	64	3		192
2.1.7 Capacidad	10					300
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= X		4	40	3	120	
2.1.7.2 Cant. de registros por tabla >= Y		6	60	3	180	
2.1.8 Conectividad ODBC	9	9	81	3		243
2.1.9 Seguridad	9					243
2.1.9.1 Soporte para passwords		9	81	3	243	
2.1.10 Documentación	10					260
2.1.10.1 Impresa		6	60	3	180	
2.1.10.2 En línea		4	40	2	80	
2.1.11 Lenguajes de programación soportados	8					176
2.1.11.1 C		2	16	2	32	
2.1.11.2 C++		3	24	3	72	
2.1.11.3 Java		1	8	3	24	
2.1.11.4 Perl		2	16	3	48	
2.1.12 Sistemas operativos soportados	9					243
2.1.12.1 Windows XP		3	27	3	81	
2.1.12.2 OS/2		3	27	3	81	
2.1.12.3 Linux		3	27	3	81	
	100	100				2,439

d4. PLANILLA DE RESULTADOS.

	PESO	OF. A	OF. C
		Cal pond/peso	Cal pond/peso
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.	100	2,231	2,439

e) INFORME TECNICO.

a) El orden de mérito obtenido es:

1) Oferta A: 2,439
2) Oferta C: 2.231

b) Recomendaciones (*): ...

Adquisición de Hardware

Al analizar la adquisición de hardware, se presentan básicamente dos temas principales: la **fuente de suministro** y **la índole de las *plataformas***.

Canales de Adquisición de Hardware

Con la pequeña excepción del ensamblaje de las microcomputadoras, ***todo* el hardware se adquiere en forma externa**; el *tamaño* de la plataforma define principalmente el alcance y la índole de los canales de adquisición disponibles. En la figura siguiente se describen someramente las diferentes fuentes de adquisición de HW:

- **Consignatarios de fabricantes:** si el cliente es muy importante, es posible que se presente la opción de comprar directamente al fabricante. El equipo de ventas, gracias a sus conocimientos técnicos, diseña a medida soluciones muy específicas además de ofrecer un mantenimiento intensivo y la seguridad de contar con piezas de repuesto. La desventaja es que suelen tener un gasto mayor y una orientación más restringida la falta de soporte de integración con otros vendedores.

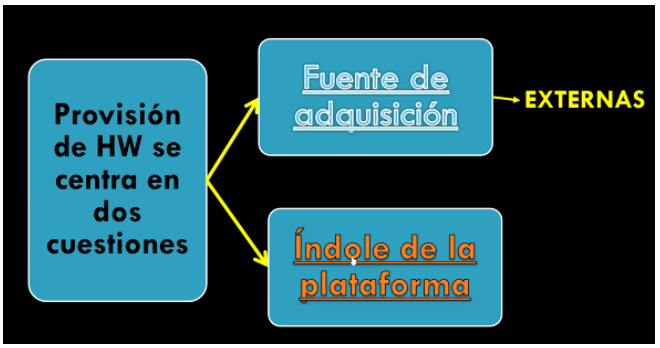
- **Revendedores de valor agregado** (VARs): generalmente están preparados para vender y apoyar una amplia gama de productos. Los VARs agregan un margen al costo básico del software para cubrir su provisión de "servicios" (por ejemplo: instalación y mantenimiento).

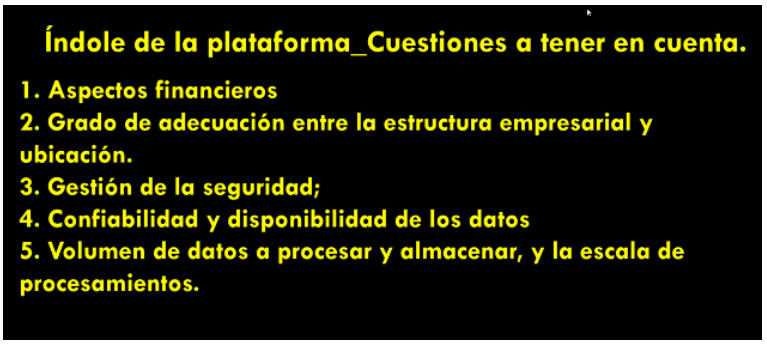
- **Comercios minoristas:** dado que las microcomputadoras ya son un artículo de uso cotidiano, se venden de la misma forma que otros bienes de consumo. Si bien los comercios minoristas brindan asesoramiento muy limitado, normalmente ofrecen poca variedad, y siempre dentro de la línea de uso generalizado.

- **Supermercados de computadoras:** como ocurre con los comercios minoristas, no suelen estar orientados a las grandes empresas, pero buscan ofrecer el rango de opciones del canal directo junto con un servicio personal, además de permitir ver los productos antes de comprar. Sólo las empresas más grandes excluyen las compras mediante este canal.

- **Compra por correo:** tiene como competidores a los supermercados de computadoras y a los comercios minoristas. Las agencias y los VARs de los fabricantes ofrecen un tipo de servicio tan diferente que pueden considerarse como canales complementarios.
- **Ensamble de componentes por parte del personal:** algunas compañías compran componentes tales como motherboards, monitores, disqueteras, etc., que luego ensambla el personal de la empresa. La brusca reducción en los precios de hardware hace que este canal de adquisición no sea muy usado, excepto cuando se requieren configuraciones muy específicas o especiales.

Índole de la Plataforma





El segundo aspecto clave en la selección de hardware es la **escala** de la plataforma del hardware.

Downsizing

El **downsizing** es la etapa actual de una tendencia a muy largo plazo que consiste en desarrollar **bases de hardware para sistemas de software más pequeños y por lo tanto más distribuibles**. Es muy probable que la opción de distribuir el poder de procesamiento representado por el downsizing esté motivada por una autonomía mayor del usuario causada por la computación controlada por el usuario (U-CC), y a su vez, la mayor flexibilidad ofrecida por las aplicaciones de PCS en red sobre los sistemas mainframe estimule el crecimiento de la computación de usuario final. Esta tendencia llega hasta tal punto que los nuevos desarrollos tienen tanta posibilidad de estar basados en plataformas desktop como de hacerlo en arquitecturas de mainframe o de mediano rango.

La expresión downsizing implica **la migración de un sistema o de un conjunto de sistemas desde un mainframe o minicomputadora a una red de PC o minicomputadoras**. Sin embargo, a las aplicaciones nuevas y basadas en plataformas pequeñas también se les da este nombre (es decir que vocablo incluye un grado importante de distribución y procesamiento de red).

El downsizing se puede aplicar en todas las áreas empresariales y de sistemas. Lo que motiva el downsizing es el aumento en el valor percibido de los entornos más pequeños. El downsizing requiere de equipos del mercado masivo y no de grandes máquinas. Sin embargo, el costo no siempre es la mayor motivación, se considera que el downsizing **permite que el personal tenga más espacio para manejarse**, lo que resulta ventajoso para la empresa.

Posibles ventajas	Posibles desventajas
● Mayor control y autonomía del usuario ● Mayor flexibilidad ● Costos descentralizados ● Menores costos ● Mayor capacidad de respuesta ● Incentivo de los sistemas adquiridos ● Reducción del volumen de trabajo de los SI ● Incentivo de la innovación ● Facilidad y rapidez de integración ● Capacidad de respuesta empresarial ● Orientación hacia los sistemas abiertos ● Desarrollo más rápido de los sistemas	● Control central más débil ● Costos ocultos ● Mayor demanda de idoneidad del usuario ● Incremento en el volumen de trabajo de usuario ● Mayor inversión de capital inicial ● Resistencia del personal ● Falta de aptitudes ● Desintegración de la base de datos ● Desalienta una mentalidad más amplia ● Fragmentación de la dirección estratégica ● Ruptura con la empresa ● Complejidad técnica

Usualmente se considera que sus ventajas más importantes son el potencial ahorro de costos y el incremento en los controles del usuario. Por lo general, cuanto mayor es la escala de hardware, mayormente son los costos asociados, en especial los gastos operativos. De la misma forma, una de las mayores críticas que ha recibido el downsizing han sido en base a la realidad de ese ahorro de costos, ya que existen muchos costos ocultos que no se suelen tener en consideración. Estos costos subestimados presentan dos aspectos: el **costo operativo real** y el **costo de migración**. En realidad, se pudo determinar que a pesar de los costos ocultos y subestimados del downsizing, aún habrá un rendimiento que supera de dos a cinco veces la inversión total.

Rightsizing

El rightsizing es el proceso de elegir la arquitectura de SI más adecuada. Aún dada la resolución del debate sobre el ahorro de costos potenciales del downsizing, todavía existen casos en los que la decisión que se toma consiste en seguir con la plataforma de hardware existente e incluso extenderla. Actualmente existe una gama de alternativas de hardware de procesamiento, y las ventajas y desventajas de cada una para cada caso particular constituyen una forma de tomar la decisión de rightsizing motivada por la empresa. La controversia entre el procesamiento centralizado y el procesamiento distribuido está ligada a la **ubicación** de los recursos de SI. Este debate debe ser resuelto antes del downsizing, pues junto con una mayor distribución del **procesamiento** se produce una mayor distribución de los **datos**.

Cabe recordar que el desarrollo de nuevas aplicaciones en hardware de pequeña escala no necesariamente hace que las aplicaciones existentes sean obsoletas, y que el rightsizing **no es**

solo decidir si es adecuado migrar de un mainframe a una red de PC. El cambio puede ser desde un mainframe a una minicomputadora, desde una minicomputadora a la PC o bien desde una red de PC a una minicomputadora o un mainframe.

Criterios para decidir:

- Considerar todos los aspectos financieros, incluida la estimación de los costos ocultos, para establecer si los costos serán realmente menores.
- Considerar el grado de adecuación entre la estructura empresarial y la de procesamiento.
- Determinar la importancia de la **seguridad**; si es vital, el procesamiento distribuido podría resultar costoso.
- Establecer la necesidad de la certidumbre de la disposición de datos, dado que los sistemas basados en PC aún no superan a los *mainframes* en términos de confiabilidad.
- Evaluar el volumen de datos a procesar y almacenar, pues los sistemas de *mainframe* se adecuan mejor que las PC a los procesamientos de gran escala.
- Establecer la importancia de las iniciativas de los sistemas abiertos con respecto a la estrategia de información, dado que los desarrollos de *downsizing* se adecuan mejor al equipo no propietario y, por lo tanto, incentivan el hecho de compartir datos.
- Considerar la actitud "pionera" en relación con la empresa, pues el *downsizing* implica un uso nuevo y, por lo tanto, más arriesgado, de las plataformas de tecnología; no se adecua a las empresas que escapan al riesgo.
- Evaluar la necesidad de la estabilidad del procesamiento de la información, porque cuando es crítica, se debe dirigir con sumo cuidado el ritmo de implementación de las migraciones.

El Proceso de Provisión de Hardware

El proceso de provisión de HW es la aplicación de una evaluación técnica de los diferentes oferentes existentes en el mercado. Para eso, se puede llevar a cabo el **Método de Evaluación Manual (MEM)**.

El esquema general de desagregación es:

1 – Componente SW
- 2.1 – Facilidades1
- 2.2 – Facilidades2
- 2.2.1 – Característica 1
- 2.2.2 – Característica 2
  - 2.2.2.1 – Subcaracterística 1
  - 2.2.2.2 – Subcaracterística 2
  - 2.2.2.3 – Subcaracterística 3

2 – Componente HW
- 2.1 – Elemento1
- 2.2 – Elemento2
- 2.2.1 – Característica 1
- 2.2.1 – Característica 2
  - 2.2.1.1 – Subcaracterística 1
  - 2.2.1.2 – Subcaracterística 2
  - 2.2.1.3 – Subcaracterística 3

Diferencias en el MEM de SW Y HW:

- Para listar los requerimientos, cada componente de SW tiene “facilidades”, en cambio los componentes de HW tienen “elementos”.
- Para el HW siempre se utiliza el MEM para evaluar las fuentes alternativas. Sin embargo en el SW puede no ser necesario; si estoy evaluando paquetes estándares y hay una alternativa que se adapta perfectamente a mis criterios de selección entonces no necesito realizar el MEM, en cambio, si los valores son muy parecidos, ocupo esa herramienta para hacer un análisis en mayor profundidad.

Concreción de la Solución Mediante la Fuente Seleccionada

Hay tres posibilidades para adquirir SI:

- Adquisición
- Desarrollo
- Outsourcing

La salida de esta etapa es la solución definitiva.

Adquisición

Rápida disponibilidad, procedimientos comerciales sólidos, calidad conocida y comparable, menores costos iniciales y generales, documentación verificable, actualización continua, soporte y capacitación variados.

Esfuerzos se centran en la adecuación de las funcionalidades y modos de operación del mismo a las de la organización (Costos adicionales al precio de compra) y eventualmente la conversión de datos. **El proceso principal será la selección del paquete**. Se analiza el plano de discrepancias.

Desarrollo

Control efectivo del proyecto de desarrollo mediante una gestión del proyecto apropiada.

Considerar al desarrollo de SW como un proceso de producción, por lo tanto, hay que definir criterios que hagan a la medición de productividad. El mayor costo va a estar en el proceso de codificación.

El análisis de ahorro de costos: desarrollo interno presenta costos y tiempos importantes en el análisis, diseño, desarrollo y prueba. Sin embargo, en la especificidad, documentación y el mantenimiento mejora.

Apropiado para cuando la **necesidad empresarial consiste en obtener ventaja competitiva**.

Outsourcing

Consiste en transferir a terceros la responsabilidad de proporcionar un servicio adaptado a las necesidades de una organización.

Qué actividades tercerizar: tercerizar la gestión de una aplicación que está representando operatoria con las características de d'alessio: son **operativas, periódicas, previsibles, actividades estándar.** Son características de las actividades y no de la app. Tercerizo cosas que sé que hay en el mercado y tengo contratos estándar y demas.

Se entiende por outsourcing la sesión, a una empresa externa, de la gestión de los SI de una organización. Aglutina una combinación dinámica de actividades de gestión de SI y que puede ir desde la asistencia técnica en labores de operación de centro de proceso de datos, mantenimiento de equipos, etc. hasta el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, diseño de redes de comunicaciones, consultoría, etc.

Tipos según el grado al cual el management de los SI se transfiere a un tercero:

- **Proveedor de tiempo compartido**: proveen acceso en línea a una capacidad de procesamiento externa que generalmente se cobra según el tiempo utilizado. Este tipo de ***outsourcing*** **actualmente se utiliza para optimizar la capacidad a corto plazo**, o como enfoque para la recuperación de un desastre informático. Cloud storage, alquiler de capacidad de procesamiento para cálculos complejos, etc.
- **Agencia de servicios**: se cede una tarea completa a una empresa. Por ejemplo, soporte técnico, desarrollo y mantenimiento de aplicación, liquidación de haberes.
- **Management completo de servicios**: la sesión es completa a UNO. En sentido físico, todos los elementos de los SI pueden permanecer dentro de las oficinas del cliente, pero el management y la operación de dichos elementos es responsabilidad del tercero contratado, que provee la idoneidad técnica y de management. Aquí ambas partes especifican el tipo de servicio a prestar; si el contratado incurre en incumplimiento, es posible el resarcimiento legal, a diferencia de lo que sucede con los SI internos.

	Proveedor de tiempo compartido de procesamiento		Agencia de servicios		Management completo de servicios
	Rango que comprende una variedad infinita de acuerdos				
	<=				=>
Grado de responsabilidad de management retenido por la empresa	Casi todo (sólo las tareas de procesamiento; el management continúa igual)	<=	Moderada	=>	Casi ninguno (sólo retiene el management del contrato y tal vez el management estratégico)
Relación con el proveedor de servicios	Compra del producto	<=	Compra del servicio	=>	Acuerdo contractual - "sociedad"
Probable duración del contrato	A corto plazo (incluidas las tareas de transición, ej.: recuperación de desastres informáticos)	<=	A mediano plazo	=>	A largo plazo
Probable objetivo del contrato	Actividades operativas	<=		=>	Servicios estratégicos
Motivo del contrato	Ahorro de costos	<=	Calidad del servicio Acceso a la especialización de tareas	=>	Calidad del proceso Acceso a la capacidad de management

Figura 22 . Acuerdos de outsourcing y los distintos grados de responsabilidad de management retenidos/transferidos por la empresa.

Ejemplo de soria: tercerizar un bufete es como la cantina de aca, se le dice cuando va a empezar a dar el servicio, en el caso 3 a partir de x fecha empieza a tercerizar la actividad, **la aplicación es problema del tercero**, no contratas el desarrollo, sino la actividad.

Decidir la tercerización de los sistemas informáticos exige una profunda **evaluación del qué, cómo, cuándo y con quien tercerizar.**

Un principio general del outsourcing es retener el control de las actividades esenciales, que pueden ser:

- Actividades que se llevan a cabo de forma interna, con precedente de larga data.
- Actividades fundamentales para el rendimiento empresarial.
- Actividades que crean un flujo de potencial.
- Actividades que conducen al crecimiento futuro e innovación o actualización de la organización.

Toda el área de adquisición de software, hardware y servicios ha puesto en consideración la opción entre la provisión externa o interna, donde se deben evaluar una serie de **factores**, que incluyen:

- ***Capacidad del management****:* las distintas rutas de adquisición requieren diferentes aptitudes de management. Los estilos, la cultura y la idoneidad del management de la empresa forman la base para la adecuación de cualquier ruta.
- ***Capacidad del personal****:* es probable que la escasez de aptitudes técnicas, de visión comercial, de management de proyectos o de negociación de contratos limite significativamente las alternativas, al igual que el grado de compromiso del personal.
- ***Posición a largo plazo****:* deben considerarse las posibles consecuencias de la transferencia a largo plazo del management, del personal y de los recursos, que al otorgar valor agregado de especialización, favorece a la empresa externa.
- ***Costos convenientes****:* compartir los costos para beneficio de ambas partes puede compensar el conflicto inherente de intereses en la relación cliente/proveedor.
- ***Generalidades****:* el grado de generalidad de los requerimientos debe afectar significativamente la decisión.

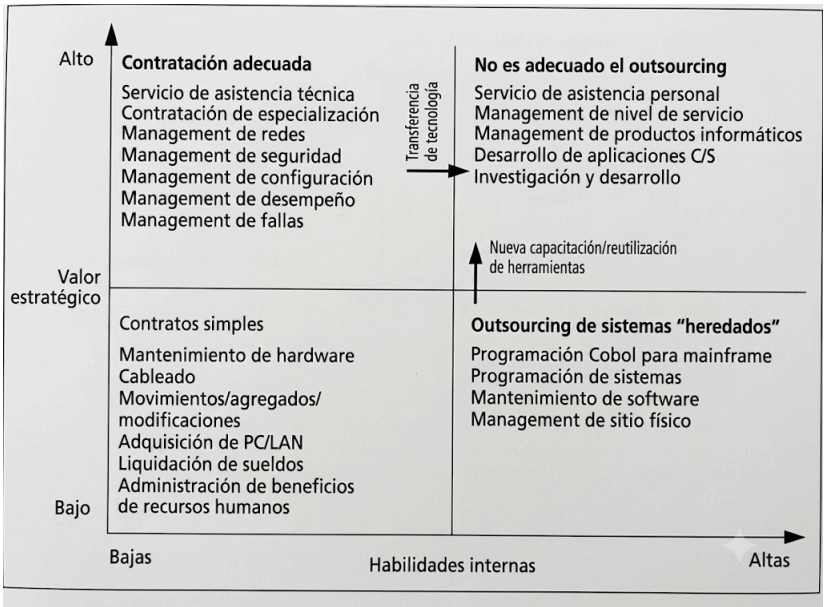


Figura 25. Determinación de qué y cómo tercerizar

Algunos **motivos de porqué** tercerizar.

- Concentrarse en el negocio de la compañía
- Los recursos libres para otros propósitos.
- Disponer de tics actualizadas.
- Acelera los beneficios de la reingeniería.
- Riesgos compartidos.
- Hace fondos a capitales disponibles.
- La infusión constante.
- Reduce y controla los costos operacionales.
- La difícil tarea de administrar los SI/TI (fuera de control)

Riesgos de tercerizar:

- Mantener los niveles de servicio: controlar los servicios que se contrató.
- Plazo contractual inadecuado. Dificultad para separar funciones de servicios.
- Dificultad para proteger los derechos de SW.
- Pérdidas del copyright del SW propio ejecutado por el proveedor.
- Pérdidas del copyright del SW desarrollado por el proveedor para la contratista.
- Habilidades tecnológicas obsoletas **(capacidades del personal interno original pérdidas)**
- **Dificultad para cambiar el proveedor.**
- **Costos ocultos**
- Uno de los mayores problemas ocasionados por la **transferencia de aptitudes** de SI a un tercero externo es la **dificultad de recuperarlas** cuando es necesario. Si la adquisición externa de paquetes de software inhibe las aptitudes de desarrollo interno del personal y hace que los futuros trabajos de desarrollo interno no resulten prácticos, el management y la operación de dicha situación puede tener consecuencias mayores en el futuro. Si bien **al iniciarse un contrato de *outsourcing* es posible que los costos de los SI se reduzcan**, **como el comprador se encuentra condicionado**, **los costos pueden aumentar.**

Negociación con proveedores

El outsourcing debe ser básicamente una relación *contractual*. Los proveedores externos pueden verse como "socios" o "proveedores". El punto de vista influye en el grado de formalidad del proceso de outsourcing. Si los consideramos proveedores los recursos de management serán cláusulas punitorias y cumplimiento obligatorio de términos contractuales. Si los vemos como socios, el management será con comunicación informal y flexibilidad en la negociación.

	Como Proveedor	**Como Socio**
Foco	Control a través del contrato	Resultados a través de la asociación
Plazo	Corto	Largo

Importancia de la relación	Baja	Alta
Concepto	Contratar afuera	Alianza estratégica

Recursos Humanos y outsourcing

Muchos problemas del outsourcing pueden evitarse decidiendo con cuidado que tercerizar y que no. Pero otros solo se evitan implementando eficazmente la decisión, como cuando se transfiere el management y operación de SI. Debe evitarse que el personal se sienta muy "reemplazable", aunque si bien se puede conservar *algo* del personal, el ahorro de costos que se intenta con el outsourcing **implica** cifras de personal menores. Los costos de personal debido a leyes laborales pueden ser muy altos, y pueden estar a cargo del comprador o vendedor. Si se despide personal de SI, pueden sobrar gerentes de SI, porque los contratos de management de servicios reducen significativamente los requerimientos de SI. El *outsourcing* es causa de gran temor entre muchos empleados. Las licitaciones competitivas favorecen contratos de *outsourcing*, pero son probablemente lo opuesto a departamentos informáticos de municipios. Esto conduce a 2 cambios importantes en el personal transferido. En la mayoría el descontento surge de la obligatoriedad de la transferencia. A veces pueden apoyarse y hasta promoverse un acuerdo de *outsourcing* con la esperanza de que no suceda. Los primeros contratos de FM retenían gran parte del personal original por el know-how. Esta estabilidad interesó a municipios y a su personal en acuerdos de tercerización, llegando a aceptarse incluso por sindicatos, habiendo conflicto solo las escalas jubilatorias. Pero, hubo casos en que luego de la transferencia, el vendedor se deshizo del personal. Si la estabilidad se ve amenazada, puede reevaluarse la actitud frente a contratos de FM, porque pueden resurgir los temores del personal. No obstante, el crecimiento potencial, la mayor variedad y orientación más empresarial de algunos empleos de *outsourcing* atraen al personal. Los proveedores de FM pueden ofrecer una carrera más promisoria e interesante, casi un retorno a la sección de SI exclusivamente, lo que sucede rara vez en una empresa, ya que los proveedores de FM ponen énfasis en la función de SI, con posibilidades de progreso, y una visión del personal como activo importante de la organización antes que un gasto necesario. Pero algunos puestos pueden no ser atrayentes (mantenimiento de mainframes por ejemplo), y algunos contratos de soporte para transiciones ofrecen un futuro laboral muy limitado. Si bien los contratos de FM buscan reducir costos, la poca idoneidad en SI supone retener gran parte del personal original. Por ello, los problemas de personal pueden deberse a una mala dirección del cambio o inconvenientes con la negociación del contrato, pero una vez firmado, las relaciones mejoran pues la mayoría de los proveedores de FM tiene enorme experiencia en gestión de personal. Finalmente, el *outsourcing* reduce la comunicación informal, y ubica al personal "fuera" de la empresa, lo que reduce la motivación por la prosperidad de esta.

Estos son algunos de los **costos ocultos del *outsourcing*.**

Beneficios	Costos
Eficacia y reducción de costos por: gastos generales reducidos, auto dependencia y transparencia.	*Reducción en la capacidad de aprendizaje* por: Altos niveles de estrés y Flujo pobre de la información.
Flexibilidad operativa de: Contrato vs. Empleo.	*Solidez reducida* por: Inactividad limitada y Alcance limitado para ajuste informal.
Flexibilidad financiera d: Base d costos fijos reducida.	
Respuesta a corto plazo mediante: Concientización de mercado y Autonomía de los contratados.	*Respuesta a largo plazo reducida* por: Límites en el alcance de la concientización.
Control x ½ de: Transparencia financiera y contractual	*Capacidad de coordinación reducida* por: Falta de flujos de información informales.
Foco en las actividades básicas	*Perjuicio a las actividades básicas.*

Alternativas para el Pago de las Adquisiciones

Una vez elegida una alternativa determinada, y suponiendo que se adquiera fuera de la empresa, debe establecerse el método de financiación adecuado. Cada una de estas opciones de financiamiento tiene sus ventajas y sus desventajas, pero normalmente el espectro completo no se relaciona con cada elemento de los IS. Por ejemplo, determinado software sólo se puede alquilar, mientras que algunos elementos de hardware de bajo costo sólo se pueden adquirir en forma definitiva.

Al optar entre **las alternativas de adquisición**, es preciso considerar los riesgos inherentes vinculados a tres factores:

- **Flexibilidad:** Respuesta al cambio empresarial
- **Obsolescencia:** Respuesta al cambio tecnológico
- **Costos:** De la disponibilidad del capital

Cuando hablamos de **flexibilidad** nos referimos a flexibilidad de:

- Almacenamiento
- Procesamiento
- Formatos de datos

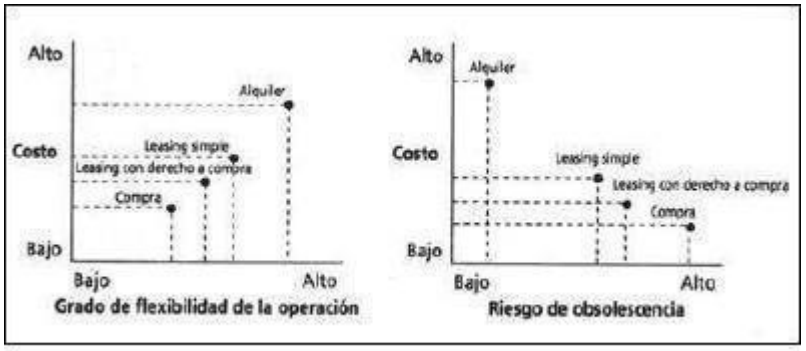


Figura 38. Comparación entre alternativas de financiación

Compra Definitiva

Es conveniente cuando se adquiere un elemento particular de los IS para utilizarlo en forma **permanente**. Los costosos gastos iniciales se compensan con la *libertad* de disponer de la propiedad. La compra definitiva también **transfiere todos los *costos y riesgos* de la propiedad**: junto con el elemento de IS se "compra" la responsabilidad del mantenimiento y el seguro, y todos los riesgos de que se torne obsoleto.

A pesar de los problemas contables y de capital, éste es el método más simple de pago cuando los elementos de IS están relacionados con un alto grado de seguridad de que se van a cumplir todos los criterios de selección.

Compra "Temporaria"

Los **costos** relacionados con las compras temporarias por lo general son **más flexibles** que los de la compra definitiva, pues la empresa sólo tiene que hacer un desembolso inicial pequeño, y los pagos de alquiler o de concesión son totalmente deducibles de impuestos. Sin embargo, la mayoría de las compras temporarias son de **duración *fija*, y existen altas multas por rescindir el contrato antes de tiempo.**

El vendedor, que sigue siendo **el propietario, retiene *casi todo* el riesgo de propiedad**, pero el alcance real de lo que se retiene o se transfiere depende de la variedad de la compra temporaria.

Existen tres variedades de compra temporaria: *leasing* simple u operativo, *leasing* con derecho a compra, y alquiler, cada una con distintas ventajas.

Leasing simple u operativo

El elemento de IS se financia en base a un contrato que dura tres, cuatro o cinco años, con o sin pagos importantes por adelantado. En el *leasing* simple u operativo el vendedor conserva la propiedad del elemento de IS, sea hardware o software, después de finalizado el contrato, y en este sentido **es muy similar al alquiler, con excepción de la duración del contrato.**

Motivaciones claras para el *leasing:*

1. Es barato y requiere menos habilidades internas que la compra para recuperar los valores residuales.
2. Es flexible y, por lo tanto, responde al cambio y a la necesidad de actualizaciones.
3. Es conveniente en relación con el IVA, y, por consiguiente, para las compañías del sector financiero.
4. Libera fondos de capital para utilización en otras áreas.

El *leasing* principalmente se aplica a los elementos de hardware, y por lo general el costo justifica el esfuerzo de gestionarlo. Sin embargo, el *leasing* de software crece en dos direcciones: el *leasing* de software en sí y los permisos de acuerdos de licencia para cubrir el software del hardware en *leasing* o en alquiler.

Leasing con derecho a compra

Este tipo de concesión también se denomina concesión financiada, **dado que es una forma de financiar en cuotas la eventual compra de un elemento de IS**. Mediante este tipo de financiación, el que recibe el *leasing* tiene *derecho* de propiedad al finalizar el contrato.

El monto de la cuota generalmente se compone del precio de concesión simple, más un interés establecido, más un margen de ganancia, de modo que el *leasing* financiado es algo más caro que el simple; no obstante, permite que la empresa cuente con el valor residual del equipo, lo que compensa el mayor costo. Pero lo que puede ser de mayor importancia para las empresas es que este tipo de concesión puede otorgar el *derecho* de propiedad al finalizar el contrato; ese derecho hace posible que se pueda modificar el equipo de IS.

El *leasing* se aplica principalmente a los elementos de hardware. Sin embargo, como el software se está convirtiendo en un elemento de IS de alto costo, está incrementándose cada vez más el *leasing* de software, sobre todo en dos áreas: el *leasing* del software en sí y los permisos de acuerdos de licencia para cubrir el software instalado en el hardware en *leasing* o alquiler. La dificultad con el software es que prácticamente carece de valor residual en el momento de finalización del contrato.

Alquiler

Alquilar elementos de IS implica hacer acuerdos de adquisición temporaria a **corto plazo**. Esta opción generalmente es la más cara de todas las alternativas de financiación; los plazos de alquiler pueden ser tan breves como un mes, si bien la duración más común del contrato es de

tres meses. Cuanto más corto es el período de alquiler, más caro resulta con respecto a su precio de compra, pues los *pagos* se calculan en base a la *flexibilidad* permitida.

Los acuerdos de alquiler ofrecen las mismas ventajas impositivas que el *leasing,* pues son completamente deducibles de impuestos.

El alquiler es una opción útil para **cubrir los picos de demanda** y para **probar las posibles configuraciones** antes de encarar una concesión simple o con derecho a compra.

La principal desventaja de los contratos de alquiler son los **altos costos generales** y las limitaciones específicas de uso. Otro inconveniente relacionado con el alquiler del hardware es la licencia del software: cuando el contrato es a corto plazo, de unos tres meses**,** el costo *real* del alquiler se incrementa exageradamente si se compra software, debido a las obligaciones que exige la ley con respecto a la licencia.

Es muy importante además el riesgo de que el elemento se torne obsoleto. Esto hace que el *leasing* y el alquiler sean opciones convenientes debido al alto riesgo de que la tecnología que se adquiere en forma definitiva se vuelva obsoleta.

Resumen by GPT:

Criterio	Compra definitiva	Leasing simple (u operativo)	Leasing con derecho a compra	Alquiler
Duración del contrato	Permanente	3 a 5 años	3 a 5 años (con opción de compra al final)	Muy corta (1 a 3 meses)
Propiedad del bien	Pasa al comprador desde el inicio	Permanece en el proveedor	Pasa al comprador al finalizar si ejerce la opción	Permanece siempre en el proveedor
Desembolso inicial	Alto (pago total o financiado)	Bajo o nulo (cuotas periódicas)	Medio (cuotas con interés y margen)	Muy bajo (pago por uso)
Costos financieros	Más bajo a largo plazo	Medio (más caro que compra, menos que alquiler)	Medio–alto (por interés y derecho de compra)	Más alto de todos
Flexibilidad operativa	Baja (activo fijo, difícil reemplazo)	Alta (permite actualizar o cambiar durante contrato)	Media (algo más rígido por derecho de compra)	Muy alta (devolución o cambio inmediato)

Responsabilidad de mantenimiento y seguro	A cargo del comprador	Generalmente a cargo del proveedor	Compartida (según contrato)	A cargo del proveedor
Tipo de riesgo asumido por el comprador	Todos los riesgos (mantenimiento, seguro, obsolescencia)	Mínimo riesgo	Riesgo moderado	Mínimo riesgo, pero mayor costo mamanapor flexibilidad

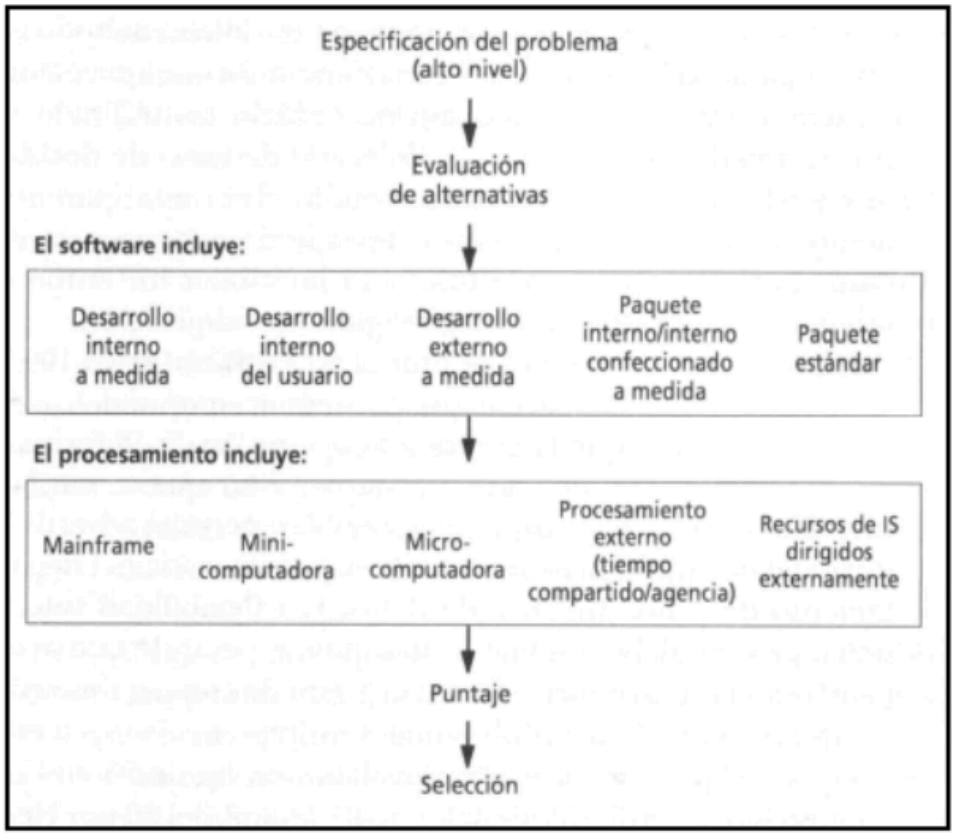


Figura 5. Esquema del proceso de selección

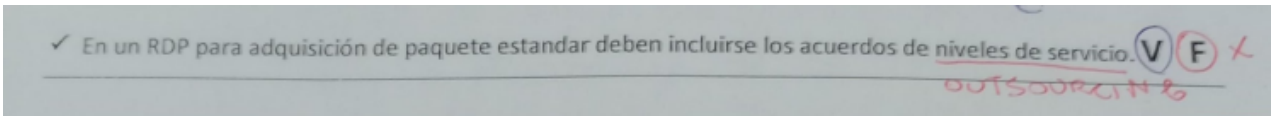
Requerimiento de Propuestas (RDP)

El Requerimiento de Propuestas (de aquí en más **RDP**) **es un documento usado para solicitar ofertas competitivas para adquisiciones especiales.** La variación de las características de performance y capacidades de cada componente (hardware, software, servicio) es inmensa, y los cambios posibles de la combinación total son infinitos. Especialmente por esta razón, un RDP redactado apropiadamente es fundamental para la adquisición de un sistema de computación satisfactorio.

Al redactar un RDP, el comprador debe proceder con la expresa intención de que **el mismo será parte integrante (de hecho, el fundamento) de cualquier contrato de compra resultante**. Esta intención explícita asegura que el RDP contenga toda la información necesaria para que el oferente produzca respuestas completas, comprometidas y viables. Es objetivo de este documento reducir o eliminar cualquier imprevisto u olvido que luego se intente, pues cuando

un problema aparece, y si surge ya avanzado el proceso, más caras y difíciles se hacen las correcciones.

Resumiendo, un RDP de calidad es esencial para la adquisición de un sistema de computación satisfactorio, y para el ejercicio correcto de la responsabilidad fiduciaria de la administración.



Consideraciones Previas

Dentro de la primera etapa de un proceso de compra de SW y HW (**Estudio de solución y determinación de los criterios**) se deben efectuar el estudio de factibilidad de la solución y definir las necesidades de tecnología de SI. Así se debe:

- **Eliminar sistemas inconvenientes:** eliminar sistemas inadecuados, concentrando el esfuerzo en aquellos que se consideren aceptables.
- **Estimar los costos de procesamiento de datos:** un cálculo de capital y de costos de ejecución de procesamiento de datos.
- **Justificar el sistema:** Debe realizarse el análisis de la cartera de aplicaciones y las estrategias genéricas. Así también se deben indicar las razones económicas para las soluciones. (Análisis de costos/beneficios). Es decir, deben estar justificadas y factibles
- **Desarrollar el sistema en forma realista:** El RDP debe ser realista en el sentido de que se tendrá en cuenta el potencial real tanto del equipo como de la tecnología disponible.
- **Advertir a los proveedores potenciales:** es conveniente dar aviso previo a los posibles oferentes, a fin de que cuenten con tiempo para preparar ofertas serias. Esto suele implementarse a través de la denominada “Carta de Invitación”.

Encuesta de Mercado Informal

Se realizará luego de reconocida la necesidad de un nuevo sistema. Tal encuesta ayudará también a refinar las consideraciones cualitativas y cuantitativas inherentes a la obtención del nuevo sistema. Sólo después de efectuada esta encuesta pueden armonizarse eficiente e inteligentemente las necesidades del comprador con los sistemas disponibles. La encuesta ahorrará tiempo futuro, y debe comprender las siguientes actividades:

1. **Obtención de copias de otros RDP**: De organizaciones similares
2. **Visita a otros gerentes de procesamiento de datos** (PD)
3. **Uso de organizaciones profesionales**: Asociarse a las organizaciones profesionales permite compartir conocimientos técnicos y profesionales, así como contactarse con los fabricantes.
4. **Investigación de publicaciones técnicas especializadas**: Las publicaciones pueden ofrecer información detallada y comparativa acerca de los sistemas actuales de PD, y de los problemas de administración asociados a ellos.
5. **Uso de los oferentes de computadoras como fuente de información:** Los oferentes brindan mucha información sin costo alguno, y pueden ofrecer demostraciones de casi todos los temas que se deseen.

Planificación

Es necesario planificar las **etapas del proceso de adquisición** y **elaborar el cronograma** respectivo.

La mejor planificación ocurre cuando se detecta la necesidad del reemplazo aproximadamente 2 años antes de que se efectúe el reemplazo real. El plazo de dos años es para grandes sistemas. No obstante, los plazos dependerán de las prioridades empresariales, tiempos de cada organización, de la dimensión de los cambios y plataformas y del tiempo de vida útil que el administrador de los recursos -a través del monitoreo y evaluación del sistema actual- considere que reste antes del reemplazo.

Cronograma sugerido para el planeamiento del 1er.año

MES	ACTIVIDAD
1	Se toma la decisión de comenzar los estudios tendientes al RDP. La preparación incluye discusión de requerimientos, pronósticos y presupuestos
2	Se lleva a cabo la encuesta de mercado.
3-4	Se efectúan las mediciones cuantitativas. Se formulan los requerimientos y pronósticos cualitativos.
5	Se redacta el RDP, con apéndices. Se designan comités. Se aprueba la licitación final.
6	Se publica el RDP y se lo distribuye a candidatos viables.
7-8	Se asiste a los proveedores por medio de información adecuada.
9	Se reciben las ofertas y comienza la investigación preliminar. Se rechazan las ofertas inadecuadas y otras se completan según las necesidades.
10-11	Se hace el análisis de las ofertas. (Pueden requerirse pruebas e investigaciones)
12	Se completa el análisis y se adopta una postura final. Los comités formulan recomendaciones.
13	Comienzan las negociaciones con el proveedor seleccionado. Se firma el contrato. Comienzan los preparativos para recibir e instalar el equipo.

Encuesta

Debe establecerse el interés del usuario por, o su necesidad de, la nueva aplicación. El administrador de las SI/TI debe tener una clara comprensión de los objetivos de la organización, así como de los objetivos y necesidades del usuario.

Una vez realizado esto, el administrador de las SI/TI debe identificar sus propios objetivos y requerimientos y asegurarse de que no existe en la organización un sistema similar.

Seleccionar todos los oferentes disponibles que ofrecen paquetes de SW y/o HW que satisfagan los requerimientos.

Obtener informes que analicen los paquetes/equipos que se están considerando. Es caro evaluar un gran número de sistemas. Consecuentemente, es importante eliminar candidatos lo más rápidamente posible, de manera que la evaluación total se aplique a un pequeño número de sistemas.

Informe de Evaluación Preliminar

Como resultado de la encuesta preliminar, el responsable técnico debe preparar un informe preliminar que incluya:

1. Definición de los requerimientos del paquete/equipo.
2. Razones por las cuales se recomienda un paquete de SW, en vez de su desarrollo

interno.

3. Resumen de cada paquete de SW que incluya costos, especificaciones y características. (Ídem para el HW).

Consideraciones Particulares de la Adquisición de SW

Además de evaluar las características y capacidades funcionales de los sistemas a considerar, deben tomarse en cuenta otros factores, tales como entrenamiento, mantenimiento, apoyo en la instalación, documentación, flexibilidad, implementación y operación del sistema de SW dentro de la organización. Para hacer posible la consideración de estos factores, es necesario **evaluar tanto a los oferentes como a los paquetes**.

También es beneficioso obtener información de usuarios que han instalado los sistemas que se consideran, lo cual se puede hacer desarrollando un cuestionario del usuario y un cuestionario del vendedor de paquetes de SW.

Descripción de cada sección del RDP

1. Resumen Ejecutivo

Aunque esta es la primera sección que se presenta, debe ser la última redactada. Es un resumen del contenido del RDP, y no se lo puede hacer con propiedad hasta que se lo ha redactado. Debe contener una breve descripción de la empresa, sus operaciones y requerimientos de sistema. El resumen debe afirmar explícitamente que es un panorama general del RDP, y que el oferente no debe considerarlo como substituto del RDP (o de **cualquiera de sus subsecciones**).

2. Propósito

Esta sección debe considerar 3 tópicos esenciales. Primero, debe discutir la estructura básica y **objetivos generales del RDP**. Debe incluir ítems tales como los elementos principales del RDP, las expectativas explícitas referentes a la respuesta del oferente, y los objetivos principales de la adquisición propuesta.

Segundo, debe identificar el **departamento/oficina/división de la empresa que emitió el RDP**, incluyendo el nombre y dirección al cual se deben dirigir todas las propuestas y preguntas relacionadas. Debe también identificar el departamento/persona(s) responsable de decidir respecto de los méritos y aceptación de las propuestas.

Finalmente, debe **establecer el alcance del RDP**. En otras palabras, debe definir exactamente lo que el RDP pretende ser, y las limitaciones implícitas en su estructura o contenido.

3. Introducción y Requerimientos Generales

Esta sección debe comenzar con una **breve descripción general del negocio** en que opera su compañía, y la extensión de sus operaciones.

En segundo lugar, esta sección debe discutir las **funciones** que se van a realizar por medio de o de las operaciones a ser **soportadas por el sistema propuesto**.

Finalmente, se deben identificar y **definir los requerimientos generales del sistema propuesto**. Además de las funciones y/o capacidades requeridas, esta sección debe especificar los elementos (HW-SW-Servicio) del sistema propuesto, que la gerencia espera que el proveedor suministre.

Deben identificarse todos los requerimientos mayores, pese a que la descripción puede (y posiblemente debe), indicar al oferente a las subsecciones apropiadas del RDP para los detalles.

4. Organizaciones Incluidas

Aquí se deben identificar los **departamentos o divisiones de la compañía que utilizarán el sistema** propuesto, incluyendo las funciones generales y responsabilidades de los departamentos identificados y su interrelación.

Implícitamente se identificarán las demandas que cada departamento hará sobre el sistema propuesto.

El objetivo de esta sección es brindar al proveedor toda la información referente a las operaciones de la empresa, lo cual le ayudará al oferente a proveer un sistema con la máxima eficiencia operativa, al menor costo.

5. Descripción de la Aplicación

Se debe presentar en primer lugar una **descripción del flujo general de información en la empresa**; es recomendable mostrar un diagrama de flujo con puntos descriptivos.

Debe seguir una **descripción detallada de cada subsistema de aplicación**. Las descripciones deben ser acompañadas por diagramas, diagramas de flujo, explicaciones y ejemplos de entradas y salidas. Además, deben detallarse totalmente las metodologías de cálculo, y las presunciones usadas en la metodología.

Esta sección debe describir también **el/los sistemas/s a ser utilizado hasta que el sistema propuesto sea operativo**, su limitación, sus similitudes y diferencias con el sistema propuesto, y la manera en que va a ocurrir la transición a éste.

Finalmente, deben tratarse a fondo **todos los aspectos particulares** (por ejemplo: integridad y seguridad de los datos y del sistema, etc.).

6. Requerimientos de Información

En esta sección debe **detallarse todos los elementos de información del sistema** (archivos, tablas, bases de datos, objetos), así como las **operaciones de entrada/salida**.

Archivos del sistema: Nombre y Propósito, tipificación de los elementos de datos que va a contener cada uno, Tamaño/ cantidad de registros, restricciones de acceso, requerimientos y restricciones para la actualización, frecuencia de uso/ actualización.

Entrada/salida del sistema: Legibles por la máquina. Deben identificarse todas las entradas y salidas que deben estar en forma legible para la máquina, y debe especificarse esa forma. Por ejemplo, puede desearse pasar las transacciones contables diarias a archivos de cinta.

7. Restricciones del Diseño del Sistema

Aquí se establece el **tamaño actual y el crecimiento esperado de las operaciones de la empresa**.

El propósito es cuantificar y/o calificar las expectativas de manejo del sistema propuesto en términos de crecimiento y flexibilidad. Esta información es vital para el oferente, a fin de determinar los requerimientos de SW, el tamaño del HW y los servicios correspondientes (es decir, mantenimiento y entrenamiento).

La discusión de estas expectativas y restricciones debe estar dividida en categorías individuales, tales como performance general, hardware (computador y periféricos), software del sistema y

de aplicación, comunicaciones, etc. Dentro de cada categoría se debe distinguir entre capacidades obligatorias, altamente deseables y deseables (o bien entre imprescindibles, recomendables y convenientes). Deben definirse claramente los parámetros usados (especialmente las restricciones cualitativas como confiabilidad, facilidad de operación y calidad de servicio) para evitar posibles confusiones y ambigüedades.

Otras cuestiones a incluir en esta sección, relacionadas con restricciones de diseño y expectativas, son: entrenamiento, mantenimiento (tiempos y disponibilidad), finanzas y técnicas de evaluación.

8. Régimen de Trabajo

El propósito de esta sección es **identificar y describir los servicios que deseamos comprar al oferente más allá del sistema básico**.

Es decir, en esta sección se debe identificar, especificar y **definir claramente el alcance y límites de las responsabilidades del oferente**, para evitar confusiones, ambigüedades y posteriores discusiones y debe incluir todas las tareas obligatorias a ser cumplidas por el vendedor. Estas tareas incluyen lo siguiente:

a) El vendedor debe proveer un **plan detallado del proyecto** de todo el trabajo a realizar

b) El vendedor debe desarrollar y entregar para su **revisión el diseño lógico** detallado para el sistema propuesto. El diseño y la correspondiente documentación incluirán descripción de las entradas, procesamiento, salidas, elementos de datos, relaciones entre programas y relaciones entre todos los elementos de datos y todos los programas. El vendedor debe proveer también una capacidad de backUp manual que permita que las operaciones sean sólo mínimamente alteradas en caso de mal funcionamiento del sistema. También se proveerán las medidas que aseguren la seguridad e integridad de los datos.

c) El vendedor debe desarrollar y entregar para su **revisión los diseños físicos** detallados para el sistema propuesto. El diseño y la correspondiente documentación describirán la relación del diseño lógico con el HW y el SW de sistema del sistema.

d) El vendedor debe **desarrollar e instalar SW y documentación para el sistema propuesto**. El sistema operará en la computadora del usuario y será compatible con los sistemas relacionados existentes. La documentación incluirá por lo menos:

- **Programa fuente** y otra información requerida y la documentación de programas necesaria para permitir el mantenimiento y modificaciones por parte del personal del usuario.
- **Procedimientos de uso y operación del sistema**. La documentación debe ser fácil de usar y comprender y fácil de actualizar. Los procedimientos deben contener todos los procedimientos manuales necesarios para la operación del sistema, así como controles de seguridad.
- **Materiales de entrenamiento** para asistir al personal del usuario en el entrenamiento para el uso, operación y mantenimiento del sistema.

e) El vendedor debe desarrollar un **programa de entrenamiento** incluyendo por lo menos lo siguiente:

f) El vendedor debe brindar **apoyo técnico para el uso operativo del sistema** propuesto durante los primeros 3 meses de operación. El apoyo técnico incluirá ayuda en el uso, operación y mantenimiento del sistema. El vendedor solucionará cualquier problema que

ocurra durante este período, debido a los materiales por él provistos.

g) El vendedor debe brindar **apoyo de mantenimiento para todo el SW de aplicación. (O HW provisto)**

9. Información Requerida del Oferente

- **Introducción**: Este es un resumen ejecutivo de esta sección particular del RDP. Se usa para describir la información y el formato general de la presentación que queremos que el oferente brinde en sus respuestas.
- **General**: Esta sección específica el contenido de la respuesta general.
- **Software del sistema**: Aquí se requiere la respuesta del oferente.
- **Software de aplicación**: Generalmente, esta sección específica requerimientos de respuesta similares a aquellos que se listaron en "Software del sistema".
- **Hardware**: lista y descripción del hardware.
- **Preparación del terreno**: A menudo se incluye esta sección en la de HW (peso y dimensiones del equipo, requerimientos energéticos y del entorno).
- **Apoyo del oferente**: capacitación, mantenimiento, etc.
- **Datos financieros**
- **Instalación**: planificación estimada.
- **Tabla de evaluación**: Generalmente, esto se refiere exclusivamente al HW y SW del sistema. Usualmente se especifica una tabla de evaluación completa (cuyo contenido y formato deben especificarse en la sección **Restricciones de Diseño** del RDP) para cada sistema propuesto por el oferente.
- **Visita de demostración en el lugar**: Los requerimientos recomendados incluyen una descripción de la demostración propuesta y una lista de lugares posibles para la demostración.
- **Cronograma del Proyecto**: Los requerimientos recomendados incluyen fechas estimadas para entrega, instalación, prueba e implementación de cada elemento del HW, SW del sistema y SW de aplicación, con la fecha de otorgamiento del contrato considerada como día cero.

10. Criterios de Selección

- **General**: Esta subsección enuncia explícitamente que el objetivo del proceso de evaluación es asegurar la selección de un sistema que mejor se adecue a las necesidades (presentes y futuras) de la empresa y que satisfaga todos los requerimientos especificados en el RDP.
- **Métodos de evaluación a usarse**: El propósito de esta subsección es identificar las 2 áreas de evaluación (técnica y financiera) y sus pesos relativos en la decisión final (generalmente se le asignan pesos relativos iguales).

Ítem	Ponderación	Escala
1. Oferta Económica	35 %	0 a 100 pts
2. Experiencia	15 %	0 a 100 pts
3. Oferta Técnica	35 %	0 a 100 pts
4. Servicios Adicionales	10 %	0 a 100 pts
5. Formalidad de la Oferta	5 %	0 a 100 pts

- **Criterios para la Evaluación Técnica**: Se describe el procedimiento de evaluación técnica. Acá se puede usar un MEM
- **Criterios para la Evaluación Financiera**: Esta subsección debe especificar los

métodos usados para evaluar las implicaciones financieras de la propuesta del oferente. Los métodos usuales empleados son una combinación del análisis del valor actual, del impacto del presupuesto de capital en el comprador, y de la medida en la cual la propuesta es compatible con las restricciones presupuestarias del comprador.

11. Información Administrativa y Contractual

El propósito de esta sección es establecer explícitamente las **implicaciones legales y contractuales del RDP** (y/o de la respuesta del oferente) y todos los descargos del emisor del RDP.

12. Apéndice

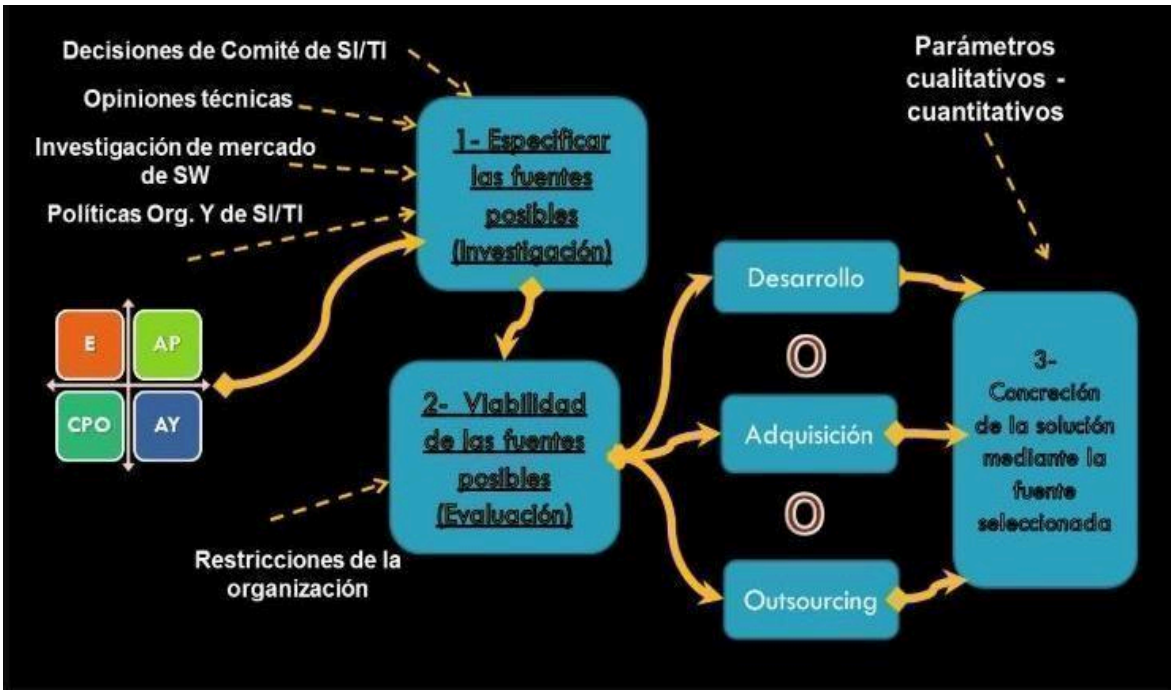
El apéndice debe incluir la especificación de contenido y formato del resumen de costo(s). Para cada alternativa financiera se debe solicitar un resumen por separado (para alquiler; alquiler/compra; compra directa, etc.). Cada resumen debe dividirse en:

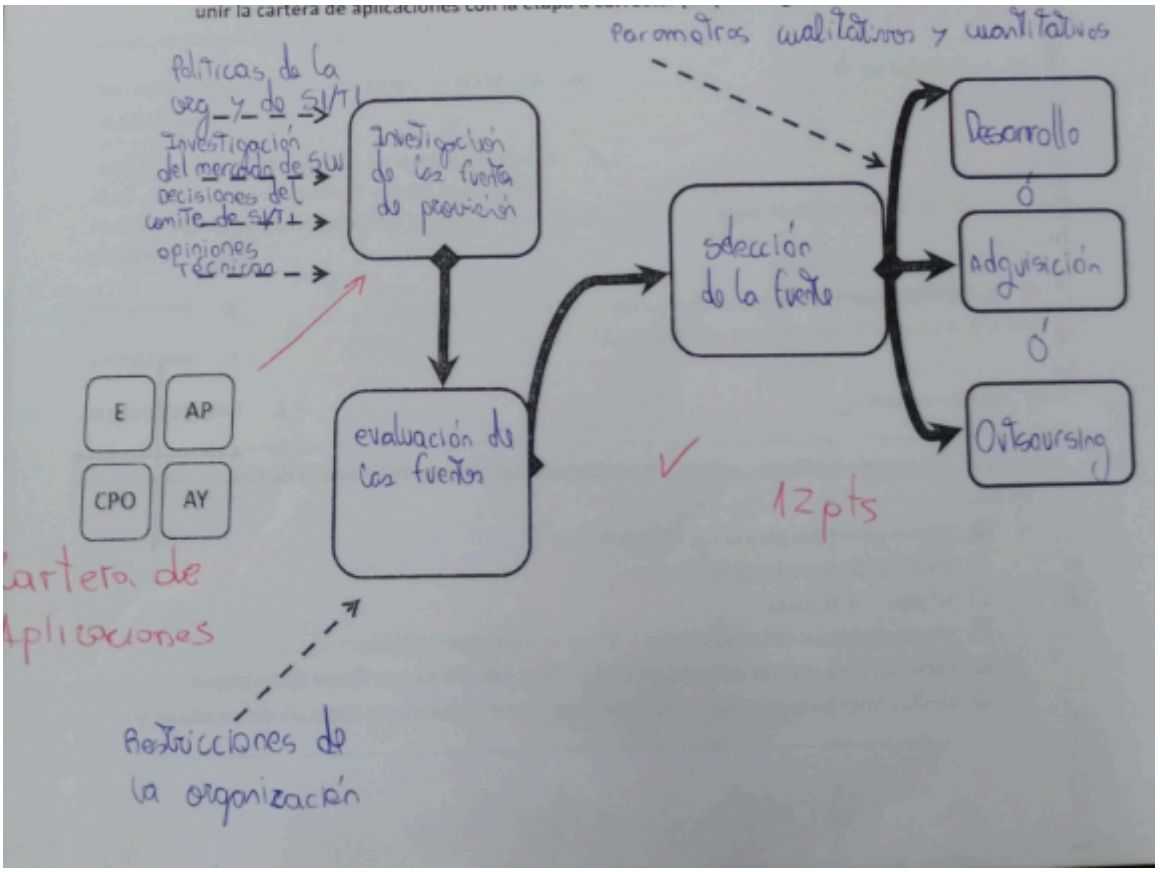
- **Plan financiero:** El plan financiero debe incluir la duración del período de renta, período de cancelación y precio de compra.
- **Costos de HW**
- **Costos de SW del Sistema y de Aplicación**
- **Costos de Capacitación y Entrenamiento**

Luego de la elaboración del RDP, se debe efectuar la invitación formal a los oferentes.

Recibidas las respuestas, se **inicia el proceso de evaluación** propiamente dicho.

Resumen del proceso de Provisión de SI/TI







La entrada de uno es el insumo del recuadro de donde entra.